

ANALISIS SISTEM OPERASIONAL

PT LEGA PAKET

Disusun untuk memenuhi mata kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Dosen Pengampu: Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.



Disusun oleh:

Kelompok 5 – TIF RP 24 A CID

Iqbal Hidayatur Rahman	24552011201
Laila Ramadanisa	24552011214
Haikal Zhifa Wisesa	24552011239
Gilang M Rizki	22552011212

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. atas limpahan dan rahmatnya yang telah diberikan sehingga Laporan: Analisis sistem operasional dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah yang berkaitan dengan analisis sistem informasi yaitu mata kuliah *Object Oriented Analysis and Design*.

Laporan ini membahas analisis sistem informasi ekspedisi pada Lega Paket. Penyusunan dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung terhadap proses operasional. Laporan ini bertujuan untuk memahami sistem yang berjalan, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan usulan perbaikan sistem.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan
2. Pihak Lega Paket yang telah memberikan informasi melalui wawancara
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi yang lebih baik. Penulis :

Iqbal Hidayatur Rahman 24552011201

Laila Ramadanisa 24552011214

Haikal Zhifa Wisesa 24552011239

Gilang M Rizki 22552011212

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL & GAMBAR.....	4
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORITIS	9
2.1 Use Case Diagram	9
2.2 Use Case Scenario	10
2.3 Activity Diagram	11
2.4 Sequence Diagram.....	11
2.5 Class Diagram	12
2.6 Sistem Informasi Ekspedisi	13
BAB III.....	15
ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	15
3.1 Analisis.....	15
3.1.1 Hasil Wawancara.....	16
3.1.2 Use Case Diagram	19
3.1.3 Use Case Scenario	21
3.1.4 Activity Diagram.....	48
3.1.5 Sequence Diagram.....	64
3.1.6 Class Diagram	79
3.2 Analisis Sistem Perbaikan	79
3.2.1 Analisis Kebutuhan	80
A. Functional Requirements Specification (FRS)	81
B. Non-Functional Requirements Specification (NFRS)	82
BAB IV	83
PENUTUP.....	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	87
A. Lampiran Gambar.....	87
B. Lampiran Link	89

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Use Case Diagram 1.....	19
Use Case Diagram 2.....	20
Use Case Diagram 3.....	20
Usecase Scenario 1.....	21
Usecase Scenario 2.....	23
Usecase Scenario 3.....	25
Usecase Scenario 4.....	26
Usecase Scenario 5.....	27
Usecase Scenario 6.....	28
Usecase Scenario 7.....	29
Usecase Scenario 8.....	30
Usecase Scenario 9.....	31
Usecase Scenario 10.....	32
Usecase Scenario 11.....	33
Usecase Scenario 12.....	34
Usecase Scenario 13.....	35
Usecase Scenario 14.....	36
Usecase Scenario 15.....	37
Usecase Scenario 16.....	39
Usecase Scenario 17.....	41
Usecase Scenario 18.....	43
Usecase Scenario 19.....	45
Usecase Scenario 20.....	47
Activity Diagram 1.....	48
Activity Diagram 2.....	49
Activity Diagram 3.....	50
Activity Diagram 4.....	51
Activity Diagram 5.....	52
Activity Diagram 6.....	53
Activity Diagram 7.....	54
Activity Diagram 8.....	55
Activity Diagram 9.....	56
Activity Diagram 10.....	57
Activity Diagram 11.....	58
Activity Diagram 12.....	59
Activity Diagram 13.....	60
Activity Diagram 14.....	61
Activity Diagram 15.....	62
Activity Diagram 16.....	63
Sequence Diagram 1	64
Sequence Diagram 2	65
Sequence Diagram 3	66

Sequence Diagram 4	67
Sequence Diagram 5	68
Sequence Diagram 6	69
Sequence Diagram 7	70
Sequence Diagram 8	71
Sequence Diagram 9	72
Sequence Diagram 10	73
Sequence Diagram 11	74
Sequence Diagram 12	75
Class Diagram 1	79
Functional Requirements System 1.....	82
Non-Functional Requirements System 1	82
Lampiran Gambar 1	87
Lampiran Gambar 2	87
Lampiran Gambar 3	88
Lampiran Gambar 4	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi ekspedisi pada Lega Paket dibuat untuk mendukung proses operasional pengiriman dalam satu sistem terpusat. Sistem ini membantu proses utama seperti input data pengiriman, pembuatan resi, dan pelacakan barang. Sebelumnya, proses belum terintegrasi sehingga menyulitkan monitoring dan pengolahan data.

Saat ini sistem yang digunakan masih sederhana dan hanya terdiri dari satu sistem utama. Berbeda dengan ekspedisi skala besar yang sudah menggunakan banyak sistem terintegrasi. Meskipun begitu, sistem ini masih mampu mendukung operasional harian.

Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala. Kendalanya yaitu, kesalahan input data seperti alamat dan nomor telepon sering terjadi. Selain itu, terdapat selisih berat barang antar divisi dan keterlambatan pengiriman. Penyebab utama berasal dari human error, kurang koordinasi, dan faktor eksternal seperti transportasi.

Sistem ini belum menjadi penyebab utama masalah, tetapi masih memiliki keterbatasan. Tampilan belum modern, ukuran resi kurang efisien, dan beberapa proses masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih perlu dikembangkan agar lebih optimal.

Dengan adanya sistem informasi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah monitoring, dan mengurangi pencatatan manual. Oleh karena itu, analisis sistem diperlukan sebagai dasar untuk pengembangan yang lebih baik di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil wawancara, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alur proses bisnis sistem pengiriman pada Lega Paket?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam penggunaan sistem saat ini?
3. Apa penyebab utama terjadinya kesalahan dalam operasional sistem?
4. Bagaimana sistem informasi mendukung proses pengiriman barang?
5. Bagaimana pengembangan sistem yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem informasi ekspedisi yang digunakan pada Lega Paket.
2. Mengidentifikasi alur proses bisnis dalam sistem pengiriman barang.
3. Mengetahui kendala dan penyebab masalah dalam sistem.
4. Mengevaluasi kinerja sistem yang sedang berjalan.
5. Memberikan rekomendasi pengembangan sistem agar lebih efektif dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan
Memberikan gambaran sistem secara jelas untuk meningkatkan operasional dan efisiensi kerja.
2. Bagi pengembang sistem
Menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan modern.
3. Bagi penulis

Menambah pemahaman tentang analisis sistem informasi di bidang ekspedisi.

4. Bagi pembaca

Menjadi referensi dalam memahami sistem informasi pada jasa pengiriman barang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sistem informasi ekspedisi di Lega Paket. Ruang lingkup meliputi:

1. Proses input data pengiriman
2. Proses penimbangan barang
3. Pembuatan resi otomatis
4. Proses tracking barang
5. Proses outbound di warehouse
6. Metode pembayaran yang digunakan
7. Interaksi antar aktor seperti agen, admin, warehouse, dan customer

Penelitian tidak membahas integrasi dengan sistem eksternal karena sistem saat ini belum terhubung dengan sistem lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORITIS

2.1 Use Case Diagram

Use case merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem dari sudut pandang pengguna (aktor). Dalam pendekatan ini, sistem dipandang sebagai sekumpulan layanan yang diberikan kepada aktor eksternal. Use case diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara aktor, dengan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem.

Diagram ini tidak menjelaskan proses internal sistem, melainkan hanya menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Oleh karena itu, use case diagram sangat penting dalam tahap awal pengembangan sistem untuk memahami kebutuhan pengguna.

Kesimpulannya use case diagram adalah diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi utama sistem dan siapa saja yang terlibat.

Tujuan use case diagram:

1. Mengidentifikasi kebutuhan sistem dari sisi pengguna
2. Menjelaskan hubungan antara aktor dan sistem
3. Menjadi dasar pembuatan fitur sistem

Komponen utama:

1. Aktor: pengguna sistem seperti admin, agen, warehouse, dan customer
2. Use case: aktivitas yang dilakukan dalam sistem
3. Relasi: hubungan antara aktor dan use case

Dalam sistem ekspedisi, use case digunakan untuk menggambarkan aktivitas seperti input data pengiriman, pembuatan resi, dan tracking barang.

2.2 Use Case Scenario

Use case scenario merupakan urutan kejadian spesifik yang menggambarkan jalannya suatu use case. Skenario ini menjelaskan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem secara rinci, mulai dari kondisi awal hingga tujuan tercapai.

Dalam satu use case dapat terdapat beberapa skenario yang menggambarkan kondisi yang berbeda. Skenario biasanya dituliskan dalam bentuk narasi yang disebut sebagai *flow of events*.

Kesimpulannya use case scenario adalah penjelasan detail dari use case dalam bentuk langkah-langkah proses. Skenario menjelaskan bagaimana sistem berjalan dari awal sampai selesai.

Tujuan use case scenario:

1. Menjelaskan alur proses secara rinci
2. Mengidentifikasi kemungkinan kesalahan
3. Membantu pengujian sistem

Komponen:

1. Nama use case
2. Aktor
3. Alur utama
4. Alur alternatif
5. Kondisi error

Contoh pada sistem ekspedisi:

1. Customer mengirim barang
2. Admin input data
3. Sistem membuat resi
4. Barang diproses dan dikirim

2.3 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal sampai akhir, percabangan keputusan, serta kemungkinan adanya proses yang berjalan secara paralel.

Tujuan:

1. Memvisualisasikan proses bisnis
2. Menjelaskan alur kerja sistem
3. Mengidentifikasi proses yang tidak efisien

Elemen utama:

1. Initial node: awal proses
2. Activity: aktivitas yang dilakukan
3. Decision: percabangan kondisi
4. Final node: akhir proses

Pada sistem ekspedisi, activity diagram menggambarkan alur seperti: pengiriman barang, penimbangan, input data, pembayaran, hingga pengiriman ke penerima.

2.4 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan.

Diagram ini biasanya dibuat berdasarkan use case scenario untuk menggambarkan bagaimana sistem memenuhi kebutuhan pengguna secara rinci. Urutan interaksi ditampilkan dari atas ke bawah, sehingga memudahkan dalam memahami alur proses secara kronologis.

Tujuan:

1. Menjelaskan alur proses secara detail
2. Menunjukkan interaksi antar objek
3. Membantu memahami logika sistem

Komponen:

1. Actor. Pengguna sistem
2. Object. Komponen dalam sistem
3. Message. Komunikasi antar objek
4. Lifeline. Waktu proses

Contoh:

Customer kirim barang ke agen lalu agen input data ke sistem lalu sistem membuat resi lalu admin memproses pembayaran.

2.5 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur data dan objek dalam sistem. Dalam tahap analisis, digunakan domain class diagram untuk merepresentasikan objek di dunia nyata. Sedangkan pada tahap desain, digunakan design class diagram untuk keperluan implementasi sistem.

Diagram ini berperan sebagai penghubung antara kebutuhan sistem dengan implementasi teknis serta menunjukkan data dan fungsi yang dimiliki sistem.

Tujuan:

1. Menjelaskan struktur data sistem
2. Menunjukkan hubungan antar kelas
3. Menjadi dasar pembuatan database dan program

Komponen:

1. Class. Struktur objek
2. Atribut. Data dalam class
3. Method. Fungsi dalam class
4. Relasi. Hubungan antar class

Jenis relasi:

1. Association: Hubungan umum
2. One to many: Satu ke banyak
3. One to one: Satu ke satu
4. Many to one: Banyak ke satu
5. Many to many: Banyak ke banyak

Contoh pada sistem ekspedisi:

Class Customer terhubung dengan Pengiriman. Pengiriman terhubung dengan Resi dan Barang.

2.6 Sistem Informasi Ekspedisi

Sistem informasi ekspedisi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola proses pengiriman barang dari pengirim ke penerima. Sistem ini membantu dalam pencatatan data, pengolahan transaksi, dan pelacakan barang.

Proses utama:

1. Penerimaan barang dari customer
2. Penimbangan barang
3. Input data pengiriman
4. Pembayaran
5. Pembuatan resi
6. Proses di warehouse

7. Pengiriman ke penerima

Aktor:

1. Customer
2. Agen
3. Admin atau kasir
4. Warehouse

Karakteristik:

1. Menggunakan nomor resi sebagai identitas utama
2. Data terpusat dalam satu sistem
3. Berbasis web
4. Tracking dapat dilakukan oleh customer

Kelebihan:

1. Mempermudah operasional
2. Mempercepat proses input
3. Memudahkan monitoring

Kekurangan:

1. Masih bergantung pada pengguna
2. Risiko kesalahan input
3. Belum terintegrasi dengan sistem lain
4. Beberapa proses masih manual

Teori ini menjadi dasar untuk melakukan analisis sistem pada bab berikutnya.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis

Analisis sistem dilakukan dengan metode wawancara dan observasi langsung terhadap proses operasional di Lega Paket. Tujuan analisis untuk memahami alur kerja, menemukan masalah, dan melihat bagaimana sistem digunakan sehari-hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan sudah terpusat dalam satu platform berbasis web. Sistem ini digunakan oleh agen, admin, warehouse, dan customer.

Dari hasil wawancara, alur kerja sistem berjalan sebagai berikut:

1. Customer mengirim barang ke agen
2. Agen melakukan penimbangan barang
3. Agen menginput data pengiriman ke sistem
4. Admin memproses pembayaran
5. Sistem membuat nomor resi otomatis
6. Barang diproses di warehouse
7. Barang dikirim ke penerima

Sistem ini sudah membantu operasional karena semua data tersimpan dalam satu database dan customer dapat melakukan tracking barang menggunakan nomor resi.

Namun, berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa permasalahan utama:

1. Kesalahan input data

Sering terjadi kesalahan pada alamat dan nomor telepon. Hal ini disebabkan oleh human error saat input data.

2. Selisih berat barang

Perbedaan hasil penimbangan antar divisi menyebabkan ketidaksesuaian data.

3. Keterlambatan pengiriman

Pengiriman tidak selalu tepat waktu karena faktor koordinasi dan kondisi eksternal.

4. Sistem belum modern

Tampilan sistem kurang menarik dan belum user friendly.

5. Proses masih manual

Beberapa proses seperti pembayaran belum terintegrasi dengan sistem.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memiliki kekurangan pada efisiensi, akurasi data, dan integrasi sistem.

3.1.1 Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam operasional sistem ekspedisi Lega Paket. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai proses bisnis, kendala yang terjadi, serta kebutuhan sistem.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem informasi yang digunakan bertujuan untuk mempermudah proses pengiriman dalam satu sistem terpusat. Sistem ini mendukung kegiatan utama seperti input data pengiriman, pembuatan resi, dan tracking barang. Sebelum sistem digunakan, proses masih belum terintegrasi sehingga menyulitkan pengolahan data.

Dari sisi kondisi sistem, saat ini sistem masih tergolong sederhana dan hanya menggunakan satu sistem utama. Berbeda dengan perusahaan ekspedisi besar yang sudah menggunakan banyak sistem terintegrasi. Meskipun demikian, sistem yang ada masih dapat mendukung operasional harian.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang sering terjadi. Kesalahan input data seperti alamat dan nomor telepon masih sering ditemukan. Selain itu,

terdapat selisih berat barang antar divisi yang menyebabkan perbedaan data. Keterlambatan pengiriman juga menjadi masalah yang cukup sering terjadi.

Penyebab utama masalah tersebut berasal dari human error saat input data, kurangnya koordinasi antar divisi, serta faktor eksternal seperti transportasi dan keterlambatan dari customer. Sistem bukan menjadi penyebab utama masalah, tetapi masih memiliki keterbatasan.

Dari sisi tujuan, sistem ini digunakan untuk mempermudah operasional, mempercepat proses input dan pengolahan data, serta memudahkan tracking barang. Manfaat yang dirasakan antara lain operasional menjadi lebih terpusat, monitoring pengiriman lebih mudah, mengurangi pencatatan manual, dan meningkatkan efisiensi kerja.

Sistem melibatkan beberapa aktor yaitu agen, customer, admin atau kasir, serta bagian warehouse. Customer dapat menggunakan sistem untuk melakukan tracking resi dan mengecek informasi pengiriman melalui web.

Fitur utama dalam sistem meliputi input data pengiriman, penimbangan barang, pembuatan resi otomatis, tracking barang, dan proses outbound di warehouse. Proses pembuatan resi dilakukan secara otomatis setelah pembayaran selesai.

Dari sisi performa, sistem dinilai cukup stabil walaupun masih mengalami kendala beberapa kali dalam sebulan. Waktu perbaikan saat terjadi error relatif cepat yaitu sekitar 10 menit. Dari sisi keamanan, sistem dianggap cukup aman oleh pengguna.

Data yang digunakan dalam sistem meliputi data barang, data pengirim, data penerima, data resi, dan data transaksi. Semua data terhubung melalui nomor resi sebagai pusat relasi.

Alur proses bisnis utama dimulai dari customer mengirim barang, kemudian dilakukan penimbangan, input data, pembayaran, pembuatan resi, proses di warehouse, hingga barang dikirim ke penerima. Terdapat dua jenis proses pengiriman yaitu drop off dan pick up.

Dalam aturan bisnis, perubahan alamat hanya dapat dilakukan sebelum barang diproses dan dikenakan biaya tambahan. Jika terjadi keterlambatan, perusahaan akan memberikan informasi kepada customer, namun tidak selalu memberikan kompensasi.

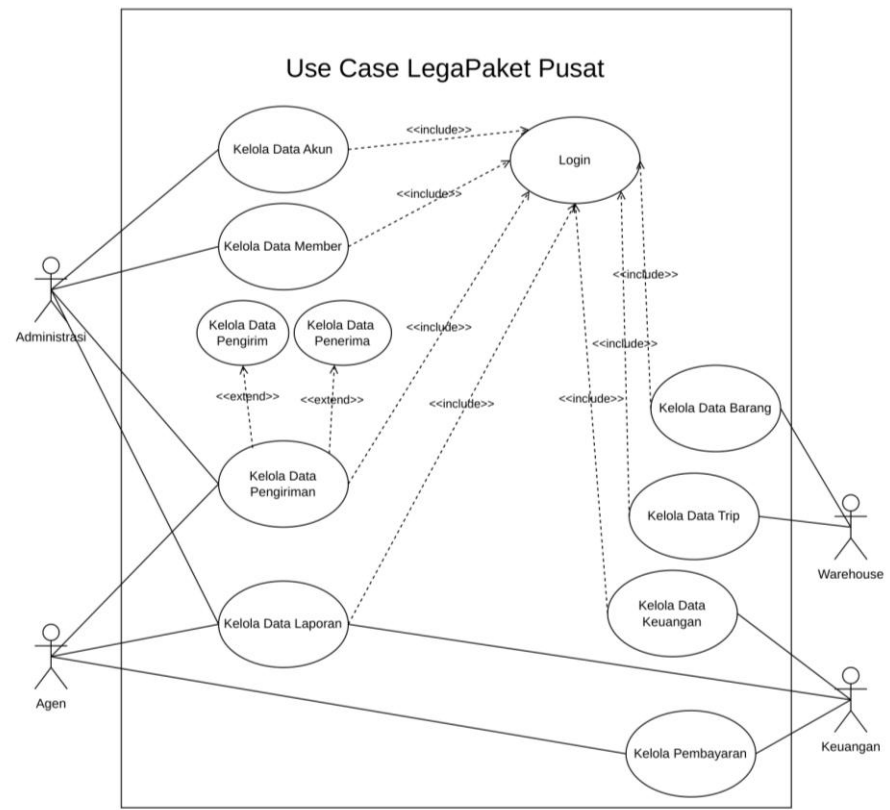
Metode pembayaran yang tersedia meliputi cash, transfer, kredit, dan QRIS. Namun, sistem pembayaran belum terintegrasi langsung dengan sistem utama.

Sistem yang digunakan belum terhubung dengan sistem eksternal. Semua data masih berada dalam satu database internal. Dari sisi tampilan, sistem berbasis web namun masih terpisah antara input resi dan cetak resi.

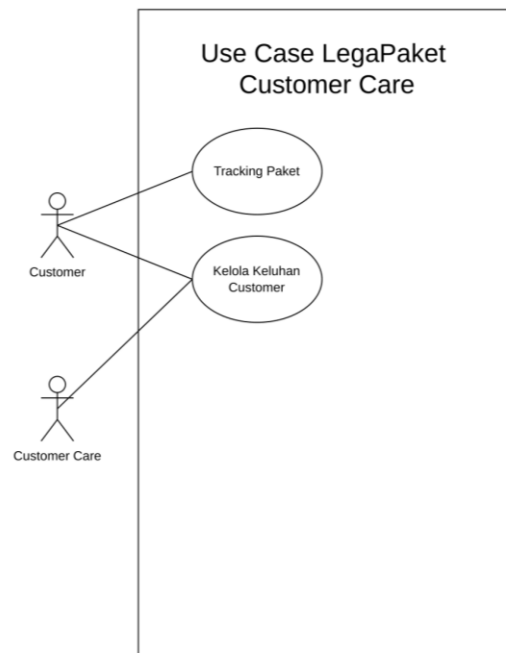
Evaluasi menunjukkan bahwa sistem masih cukup untuk operasional, tetapi belum modern. Kekurangan utama terletak pada tampilan, ukuran resi yang kurang efisien, dan masih adanya proses manual.

Harapan ke depan adalah sistem dapat dikembangkan menjadi lebih modern, terintegrasi, dan mampu meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

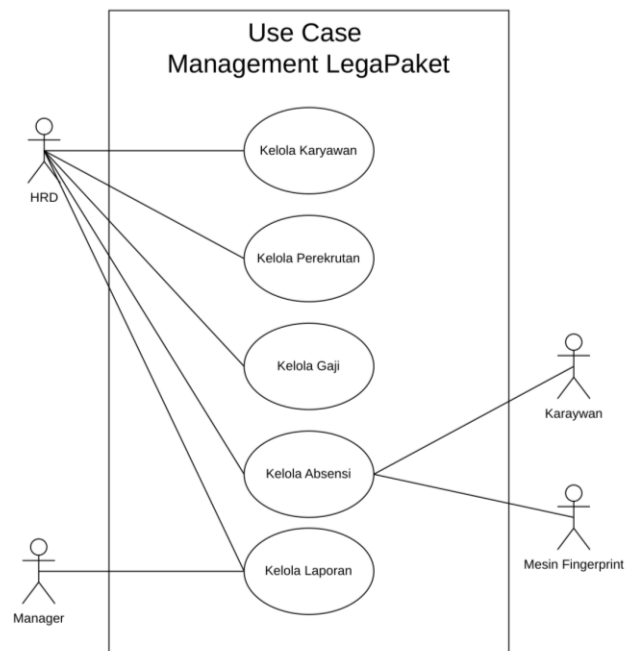
3.1.2 Use Case Diagram



Use Case Diagram 1



Use Case Diagram 2



Use Case Diagram 3

3.1.3 Use Case Scenario

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Login	ID : UC01	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi, Keuangan, Warehouse, Agen Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Semua aktor yang memiliki akun pada sistem LegaPaket perlu melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur sistem.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan pengguna (Administrasi, Keuangan, Warehouse, Agen) untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan kredensial yang valid.		
Trigger : Pengguna membuka aplikasi dan ingin mengakses sistem LegaPaket. Type : External		
Relationship : • Association : Administrasi, Keuangan, Warehouse, Agen • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Pengguna membuka halaman login sistem. 2. Sistem menampilkan form login (username dan password). 3. Pengguna memasukkan username dan password. 4. Pengguna menekan tombol Login. 5. Sistem memvalidasi kredensial pengguna. 6. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai role.		
Alternate Flows :		
Exceptional Flows : 1. Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan error 'Username atau password tidak valid'. 2. Jika akun dikunci setelah 3 kali percobaan gagal, sistem menampilkan pesan 'Akun Anda dikunci. Hubungi administrator.'		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Akun	ID : UC02	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Administrasi membutuhkan kemampuan mengelola akun pengguna sistem (tambah, ubah, hapus akun staf).		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Administrasi untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data akun pengguna sistem LegaPaket Pusat.		
Trigger : Terdapat karyawan baru yang perlu didaftarkan ke dalam sistem atau adanya kebutuhan perubahan data akun staf yang sudah ada. Type : External		
Relationship : • Association : Administrasi • Include : Login • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Administrasi login ke sistem. 2. Administrasi memilih menu Kelola Data Akun. 3. Sistem menampilkan daftar akun pengguna yang terdaftar. 4. Administrasi memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus). 5. Administrasi mengisi atau mengubah data akun (nama, username, password, role). 6. Administrasi menekan tombol Simpan. 7. Sistem menyimpan data dan menampilkan konfirmasi berhasil.		
Alternate Flows : A1 – Ubah Data Akun : 1. Administrasi memilih akun yang akan diubah. 2. Sistem menampilkan form dengan data akun yang sudah ada. 3. Administrasi mengubah data yang diperlukan. 4. Administrasi menekan Simpan. A2 – Hapus Data Akun : 1. Administrasi memilih akun yang akan dihapus. 2. Sistem menampilkan konfirmasi hapus. 3. Administrasi mengkonfirmasi penghapusan. 4. Sistem menghapus akun dari database.		
Exceptional Flows :		

1. Jika username yang dimasukkan sudah digunakan, sistem menampilkan pesan error 'Username sudah terdaftar'.
2. Jika data wajib tidak diisi, sistem menampilkan pesan validasi 'Data tidak boleh kosong'.

Usecase Scenario 2

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Barang	ID : UC03	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : Warehouse	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Administrasi dan Warehouse membutuhkan data barang yang akurat untuk proses pengiriman dan pelaporan.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan pengelolaan data master barang termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data barang yang dikirimkan.		
Trigger : Terdapat jenis barang baru yang perlu didaftarkan atau perubahan data barang yang sudah ada. Type : External		
Relationship : - Association : Administrasi, Warehouse - Include : Login - Extend : - - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Administrasi login ke sistem. - Administrasi memilih menu Kelola Data Barang. - Sistem menampilkan daftar data barang. - Administrasi memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus). - Administrasi mengisi data barang (nama barang, berat, dimensi). - Administrasi menekan tombol Simpan. - Sistem menyimpan data dan menampilkan konfirmasi berhasil.		
Alternate Flows : A1 – Ubah Data Barang : - Administrasi memilih barang yang akan diubah. - Sistem menampilkan form data barang. - Administrasi mengubah data dan menekan Simpan. A2 – Hapus Data Barang : - Administrasi memilih barang yang akan dihapus. - Sistem menampilkan konfirmasi. - Administrasi mengkonfirmasi, sistem menghapus data.		

Exceptional Flows :

1. Jika data wajib tidak diisi, sistem menampilkan validasi 'Data tidak boleh kosong'.
2. Jika barang masih terkait dengan resi aktif, sistem tidak mengizinkan penghapusan.

Usecase Scenario 3

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Pengirim	ID : UC04	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Administrasi memerlukan data pengirim yang lengkap untuk keperluan proses pengiriman dan pembuatan resi.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Administrasi untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data pengirim paket.		
Trigger : Terdapat pengirim baru yang menggunakan layanan LegaPaket atau perlu pembaruan data pengirim yang sudah ada. Type : External		
Relationship : • Association : Administrasi • Include : Login • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Administrasi login ke sistem. 2. Administrasi memilih menu Kelola Data Pengirim. 3. Sistem menampilkan daftar data pengirim. 4. Administrasi memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus). 5. Administrasi mengisi data pengirim (nama, alamat, no. telepon). 6. Administrasi menekan tombol Simpan. 7. Sistem menyimpan data dan menampilkan konfirmasi berhasil.		
Alternate Flows : A1 – Ubah Data Pengirim : 1. Administrasi memilih pengirim yang akan diubah. 2. Sistem menampilkan form data pengirim. 3. Administrasi mengubah data dan menekan Simpan.		
Exceptional Flows : 1. Jika nomor telepon tidak valid, sistem menampilkan pesan 'Format nomor telepon tidak valid'. 2. Jika data wajib tidak diisi, sistem menampilkan validasi 'Data tidak boleh kosong'.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Penerima	ID : UC05	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Data penerima diperlukan untuk memastikan paket terkirim ke alamat yang tepat.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Administrasi untuk mengelola data penerima paket termasuk tambah, ubah, dan hapus.		
Trigger : Terdapat penerima baru yang perlu didaftarkan atau perubahan data penerima yang sudah ada. Type : External		
Relationship : - Association : Administrasi - Include : Login - Extend : - - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Administrasi login ke sistem. - Administrasi memilih menu Kelola Data Penerima. - Sistem menampilkan daftar data penerima. - Administrasi memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus). - Administrasi mengisi data penerima (nama, alamat, no. telepon). - Administrasi menekan tombol Simpan. - Sistem menyimpan data dan menampilkan konfirmasi berhasil.		
Alternate Flows : A1 – Ubah Data Penerima : - Administrasi memilih penerima yang akan diubah. - Sistem menampilkan form data. - Administrasi mengubah data dan menekan Simpan.		
Exceptional Flows : - Jika alamat tidak lengkap, sistem menampilkan pesan 'Alamat harus diisi dengan lengkap'. - Jika data wajib tidak diisi, sistem menampilkan validasi 'Data tidak boleh kosong'.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Member	ID : UC06	Importance Level : Medium
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Administrasi perlu mengelola data pelanggan (member) yang terdaftar untuk mendapatkan layanan berlangganan.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Administrasi untuk menambahkan, mengubah, dan mengelola data member/pelanggan langganan LegaPaket.		
Trigger : Terdapat pelanggan baru yang mendaftar sebagai member atau perubahan status langganan pelanggan. Type : External		
Relationship : • Association : Administrasi • Include : Login • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Administrasi login ke sistem. 2. Administrasi memilih menu Kelola Data Member. 3. Sistem menampilkan daftar member terdaftar. 4. Administrasi memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus). 5. Administrasi mengisi data member (nama, alamat, no. telepon, status langganan). 6. Administrasi menekan tombol Simpan. 7. Sistem menyimpan data dan menampilkan konfirmasi berhasil.		
Alternate Flows : A1 – Ubah Status Langganan : 1. Administrasi memilih member yang ingin diubah status langganannya. 2. Sistem menampilkan form. 3. Administrasi mengubah status dan menekan Simpan.		
Exceptional Flows : 1. Jika nomor telepon sudah terdaftar, sistem menampilkan 'Nomor telepon sudah digunakan member lain'.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Pengiriman	ID : UC07	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : Agen	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Administrasi dan Agen membutuhkan pengelolaan data pengiriman untuk memantau status dan histori pengiriman paket.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan pengelolaan data pengiriman termasuk pembuatan resi, pencatatan status pengiriman, dan pencetakan resi.		
Trigger : Terdapat paket baru yang akan dikirimkan melalui layanan LegaPaket. Type : External		
Relationship : - Association : Administrasi, Agen - Include : Login - Extend : Kelola Data Pengirim, Kelola Data Penerima - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Administrasi login ke sistem. - Administrasi memilih menu Kelola Data Pengiriman. - Sistem menampilkan form data pengiriman. - Administrasi mengisi data pengiriman (pengirim, penerima, barang, tanggal). - Sistem men-generate nomor resi secara otomatis. - Administrasi menekan tombol Simpan. - Sistem menyimpan data resi dan menampilkan konfirmasi berhasil. - Administrasi dapat mencetak resi pengiriman.		
Alternate Flows : A1 – Update Status Pengiriman : - Administrasi memilih resi yang akan diupdate. - Administrasi mengubah status pengiriman. - Sistem menyimpan perubahan status.		
Exceptional Flows : - Jika data pengirim atau penerima belum terdaftar, sistem menampilkan peringatan untuk mendaftarkan terlebih dahulu. - Jika data barang tidak valid, sistem menampilkan pesan validasi.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Keuangan	ID : UC08	Importance Level : High
Primary Actor : Keuangan Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Bagian Keuangan membutuhkan pencatatan dan pengelolaan data transaksi keuangan yang akurat.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Keuangan untuk mencatat pemasukan, mengelola pembayaran, dan memantau arus kas perusahaan.		
Trigger : Terdapat transaksi pembayaran baru atau kebutuhan pembaruan data keuangan. Type : External		
Relationship : - Association : Keuangan - Include : Login - Extend : - - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Keuangan login ke sistem. - Keuangan memilih menu Kelola Data Keuangan. - Sistem menampilkan daftar transaksi keuangan. - Keuangan memilih aksi (Tambah / Ubah transaksi). - Keuangan mengisi data transaksi (jumlah, metode, tanggal, status). - Keuangan menekan tombol Simpan. - Sistem menyimpan data dan menampilkan konfirmasi berhasil.		
Alternate Flows : A1 – Ubah Status Pembayaran : - Keuangan memilih transaksi yang akan diubah. - Keuangan mengubah status pembayaran. - Sistem menyimpan perubahan.		
Exceptional Flows : - Jika jumlah pembayaran tidak valid (bukan angka), sistem menampilkan pesan 'Jumlah harus berupa angka'. - Jika data wajib tidak diisi, sistem menampilkan validasi 'Data tidak boleh kosong'.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Laporan	ID : UC09	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi, Keuangan, Warehouse Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Manajemen membutuhkan laporan yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan pembuatan dan penampilan laporan pengiriman, keuangan, dan laporan barang.		
Trigger : Diperlukan laporan periodik atau laporan khusus untuk kebutuhan manajemen. Type : External		
Relationship : - Association : Administrasi, Keuangan, Warehouse - Include : Login - Extend : - - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Pengguna login ke sistem. - Pengguna memilih menu Kelola Data Laporan. - Sistem menampilkan pilihan jenis laporan. - Pengguna memilih jenis laporan dan periode waktu. - Sistem mengambil data sesuai filter yang dipilih. - Sistem menampilkan laporan dalam bentuk tabel. - Pengguna dapat mencetak atau mengunduh laporan.		
Alternate Flows : A1 – Filter Laporan : - Pengguna mengatur filter tambahan (jenis barang, status pengiriman, dll). - Sistem memperbarui tampilan laporan sesuai filter.		
Exceptional Flows : Jika tidak ada data pada periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan 'Tidak ada data untuk periode yang dipilih'.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Trip	ID : UC10	Importance Level : Medium
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Administrasi membutuhkan pengelolaan data jadwal perjalanan/trip pengiriman antar kota.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Administrasi untuk menambahkan, mengubah, dan memantau data trip pengiriman.		
Trigger : Terdapat jadwal pengiriman baru atau perubahan jadwal trip yang sudah ada. Type : External		
Relationship : - Association : Administrasi - Include : Login - Extend : - - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Administrasi login ke sistem. - Administrasi memilih menu Kelola Data Trip. - Sistem menampilkan daftar trip yang terjadwal. - Administrasi memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus). - Administrasi mengisi data trip (rute, tanggal, armada). - Administrasi menekan tombol Simpan. - Sistem menyimpan data trip dan menampilkan konfirmasi berhasil.		
Alternate Flows : A1 – Ubah Jadwal Trip : - Administrasi memilih trip yang akan diubah. - Administrasi mengubah jadwal atau rute. - Administrasi menekan Simpan.		
Exceptional Flows : Jika tanggal trip tidak valid atau sudah lewat, sistem menampilkan pesan 'Tanggal tidak valid'.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Pembayaran	ID : UC11	Importance Level : High
Primary Actor : Keuangan Secondary Actor : Administrasi	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Keuangan perlu mencatat dan memvalidasi setiap pembayaran yang masuk dari pelanggan.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Keuangan untuk mencatat, memverifikasi, dan memproses pembayaran atas layanan pengiriman.		
Trigger : Pelanggan melakukan pembayaran atas layanan pengiriman yang digunakan. Type : External		
Relationship : - Association : Keuangan - Include : Login - Extend : Kelola Data Keuangan - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Keuangan login ke sistem. - Keuangan memilih menu Kelola Pembayaran. - Sistem menampilkan daftar pembayaran yang perlu diproses. - Keuangan memilih pembayaran yang akan dikonfirmasi. - Keuangan mengisi detail pembayaran (jumlah, metode, tanggal). - Keuangan menekan tombol Konfirmasi. - Sistem memperbarui status pembayaran menjadi lunas.		
Alternate Flows : A1 – Pembayaran Ditolak : - Keuangan menemukan pembayaran tidak valid. - Keuangan memilih opsi Tolak Pembayaran. - Sistem memperbarui status menjadi ditolak dan memberi notifikasi.		
Exceptional Flows : Jika jumlah pembayaran tidak sesuai, sistem menampilkan peringatan 'Jumlah pembayaran tidak sesuai dengan tagihan'.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Pengiriman (Agen)	ID : UC12	Importance Level : High
Primary Actor : Agen Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Agen perlu memproses dan mencatat pengiriman dari sisi cabang/agen.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Agen untuk membuat resi pengiriman dan memperbarui status pengiriman di lingkup agennya.		
Trigger : Pelanggan datang ke agen untuk mengirimkan paket. Type : External		
Relationship : • Association : Agen • Include : Login • Extend : Kelola Data Pengirim, Kelola Data Penerima • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Agen login ke sistem. 2. Agen memilih menu Kelola Data Pengiriman. 3. Sistem menampilkan form data pengiriman. 4. Agen mengisi data (pengirim, penerima, barang, berat). 5. Sistem men-generate nomor resi otomatis. 6. Agen menekan tombol Simpan. 7. Sistem menyimpan resi dan menampilkan konfirmasi. 8. Agen mencetak resi untuk pelanggan.		
Alternate Flows : A1 – Update Status Pengiriman : 1. Agen memilih resi yang akan diupdate. 2. Agen mengubah status pengiriman. 2. Sistem menyimpan perubahan.		
Exceptional Flows : 1. Jika pengirim atau penerima belum terdaftar, sistem meminta Agen untuk mendaftarkan terlebih dahulu.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Data Laporan (Agen)	ID : UC13	Importance Level : Medium
Primary Actor : Agen Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Agen membutuhkan laporan untuk memantau performa pengiriman di area agennya.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Agen untuk melihat dan mencetak laporan pengiriman di lingkup agennya.		
Trigger : Dibutuhkan laporan pengiriman untuk periode tertentu. Type : External		
Relationship : • Association : Agen • Include : Login • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Agen login ke sistem. 2. Agen memilih menu Kelola Data Laporan. 3. Sistem menampilkan pilihan periode laporan. 4. Agen memilih periode dan jenis laporan. 5. Sistem mengambil dan menampilkan data laporan. 6. Agen dapat mencetak atau mengunduh laporan.		
Alternate Flows : A1 – Filter Laporan : 1. Agen menggunakan filter tambahan. 2. Sistem memperbarui tampilan laporan.		
Exceptional Flows : 1. Jika tidak ada data pada periode yang dipilih, sistem menampilkan 'Tidak ada data untuk periode yang dipilih'.		

Usecase Scenario 13

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Tracking Paket	ID : UC14	Importance Level : High
Primary Actor : Customer Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Customer ingin mengetahui posisi dan status terkini dari paket yang dikirimkan.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Customer untuk melacak status dan posisi paket berdasarkan nomor resi.		
Trigger : Customer ingin mengetahui status pengiriman paketnya. Type : External		
Relationship : • Association : Customer • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Customer membuka halaman tracking paket. 2. Customer memasukkan nomor resi. 3. Customer menekan tombol Cek Status. 4. Sistem mencari data pengiriman berdasarkan nomor resi. 5. Sistem menampilkan status dan histori perjalanan paket.		
Alternate Flows : A1 – Tracking via Notifikasi : 1. Customer menerima link tracking via SMS/email. 2. Customer mengklik link dan langsung melihat status paket.		
Exceptional Flows : 1. Jika nomor resi tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan 'Nomor resi tidak valid atau tidak ditemukan'. 2. Jika format nomor resi salah, sistem menampilkan validasi format.		

Usecase Scenario 14

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Keluhan	ID : UC15	Importance Level : High
Primary Actor : Customer Care Secondary Actor : Customer	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Customer perlu menyampaikan keluhan dan Customer Care perlu mengelola serta menindaklanjuti keluhan tersebut.		
Brief Description : Use case ini memungkinkan Customer untuk mengajukan keluhan dan Customer Care untuk menerima, mengelola, serta menyelesaikan keluhan pelanggan.		
Trigger : Customer mengalami masalah dengan layanan pengiriman dan ingin menyampaikan keluhan. Type : External		
Relationship : • Association : Customer Care • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Customer mengajukan keluhan melalui sistem (nomor resi, deskripsi masalah). 2. Sistem mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket. 3. Customer Care login ke sistem. 4. Customer Care memilih menu Kelola Keluhan. 5. Sistem menampilkan daftar keluhan yang masuk. 6. Customer Care memilih keluhan yang akan ditangani. 7. Customer Care menindaklanjuti dan mengisi respons penyelesaian. 8. Sistem memperbarui status keluhan menjadi 'Dalam Proses'. 9. Setelah selesai, Customer Care mengubah status menjadi 'Selesai'.		
Alternate Flows : A1 – Eskalasi Keluhan : 1. Customer Care mengidentifikasi keluhan yang kompleks. 2. Customer Care mengeskalasinya ke supervisor. 3. Supervisor menangani dan memberikan resolusi.		
Exceptional Flows : 1. Jika keluhan diajukan dengan nomor resi tidak valid, sistem menampilkan 'Nomor resi tidak ditemukan'. 2. Jika Customer Care tidak merespons dalam waktu 1x24 jam, sistem mengirim reminder otomatis.		

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Gaji	ID : UC16	Importance Level : High
Primary Actor : HRD Secondary Actor : Manager, Karyawan	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
HRD membutuhkan proses perhitungan dan distribusi gaji yang akurat dan tepat waktu kepada seluruh karyawan berdasarkan data kehadiran.		
Brief Description : Use case ini menggambarkan proses penghitungan gaji karyawan secara manual oleh HRD menggunakan file Excel berdasarkan data rekap absensi dari mesin fingerprint, termasuk perhitungan tunjangan, potongan, dan distribusi slip gaji.		
Trigger : Telah memasuki tanggal penggajian sesuai periode yang berlaku di perusahaan. Type : Temporal		
Relationship : • Association : HRD • Include : Kelola Absensi • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. HRD membuka file Excel rekap absensi hasil ekspor dari mesin fingerprint untuk periode penggajian berjalan. 2. HRD menghitung jumlah hari hadir, hari tidak hadir, keterlambatan, dan lembur masing-masing karyawan dari data absensi. 3. HRD membuka file Excel penggajian dan mengisi data kehadiran setiap karyawan. 4. HRD menghitung komponen gaji setiap karyawan (gaji pokok, tunjangan kehadiran, tunjangan lainnya, potongan keterlambatan, potongan tidak hadir). 5. HRD menjumlahkan total gaji bersih setiap karyawan menggunakan formula Excel. 6. HRD menyerahkan rekap perhitungan gaji kepada Manager untuk diperiksa dan disetujui. 7. Manager memeriksa dan menandatangani dokumen rekap gaji sebagai persetujuan. 8. HRD mencetak slip gaji masing-masing karyawan dari file Excel. 9. HRD mendistribusikan slip gaji kepada karyawan. 10. HRD menyimpan file Excel penggajian dan dokumen rekap gaji sebagai arsip.		
Alternate Flows : A1 – Koreksi Perhitungan Gaji : 1. Manager atau karyawan menemukan kesalahan pada slip gaji. 2. Karyawan melaporkan ketidaksesuaian kepada HRD. 3. HRD membuka kembali file Excel penggajian dan memeriksa data.		

4. HRD melakukan koreksi perhitungan dan mencetak ulang slip gaji yang sudah dikoreksi.

A2 – Gaji Karyawan Baru (Prorata) :

1. HRD menghitung gaji secara prorata berdasarkan jumlah hari kerja aktual karyawan baru.
2. HRD mencatat keterangan prorata pada slip gaji karyawan tersebut.

Exceptional Flows :

1. Jika data absensi dari mesin fingerprint tidak lengkap untuk periode tertentu, HRD mencocokkan dengan buku absensi manual sebelum melanjutkan perhitungan.
2. Jika file Excel penggajian mengalami kerusakan atau tidak dapat dibuka, HRD menggunakan file backup terakhir.
3. Jika Manager tidak menyetujui rekap gaji, HRD melakukan pengecekan ulang dan merevisi perhitungan sesuai catatan Manager.

Usecase Scenario 16

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Laporan (HRD)	ID : UC17	Importance Level : High
Primary Actor : HRD Secondary Actor : Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
HRD dan Manager membutuhkan laporan SDM secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait tenaga kerja.		
Brief Description : Use case ini menggambarkan proses pembuatan laporan SDM secara manual oleh HRD menggunakan data dari file Excel (absensi, gaji, karyawan, perekrutan), yang kemudian disusun dan diserahkan kepada Manager.		
Trigger : Manager meminta laporan SDM periodik (bulanan/triwulan) atau HRD perlu membuat laporan untuk keperluan evaluasi. Type : External		
Relationship : • Association : HRD, Manager • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Manager menyampaikan kebutuhan laporan kepada HRD (jenis laporan dan periode yang diinginkan). 2. HRD mengumpulkan data yang dibutuhkan dari file-file Excel yang tersedia (rekap absensi, data penggajian, data karyawan, catatan perekrutan). 3. HRD membuat rekapitulasi dan ringkasan data pada file Excel laporan. 4. HRD menyusun laporan dalam format yang telah ditentukan (tabel rekap, grafik sederhana jika diperlukan). 5. HRD mencetak laporan yang sudah selesai disusun. 6. HRD menyerahkan laporan cetak kepada Manager untuk diperiksa. 7. Manager memeriksa laporan dan memberikan paraf/tanda tangan sebagai tanda terima. 8. HRD menyimpan salinan laporan (softcopy file Excel dan hardcopy cetak) sebagai arsip.		
Alternate Flows : A1 – Laporan Perlu Revisi : 1. Manager menemukan ketidaksesuaian data pada laporan. 2. Manager mengembalikan laporan kepada HRD disertai catatan koreksi. 3. HRD memperbaiki data dan mencetak ulang laporan yang sudah direvisi. A2 – Laporan Insidental : 1. Manager meminta laporan di luar jadwal periodik (misalnya untuk keperluan audit).		

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">2. HRD segera mengumpulkan dan menyusun data yang diminta.3. HRD menyerahkan laporan sesuai batas waktu yang ditentukan Manager. |
| <p>Exceptional Flows :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jika data pada file Excel tidak lengkap untuk periode yang diminta, HRD mengumpulkan data dari dokumen fisik arsip sebagai pelengkap.2. Jika file Excel sumber data rusak atau hilang, HRD menggunakan file backup atau merekonstruksi data dari dokumen fisik yang tersedia. |

Usecase Scenario 17

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Karyawan	ID : UC18	Importance Level : High
Primary Actor : HRD Secondary Actor : Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
HRD membutuhkan pengelolaan data karyawan secara manual untuk keperluan administrasi SDM perusahaan.		
Brief Description : Use case ini menggambarkan proses pengelolaan data karyawan secara manual oleh HRD menggunakan dokumen fisik dan file Excel, mulai dari pendaftaran karyawan baru, pembaruan data, hingga pencatatan karyawan yang keluar.		
Trigger : Terdapat karyawan baru yang bergabung atau adanya perubahan data karyawan yang sudah ada. Type : External		
Relationship : - Association : HRD, Manager - Include : - - Extend : - - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Manager atau HRD menerima informasi adanya karyawan baru. - HRD menyiapkan formulir data karyawan (fisik/cetak). - Karyawan baru mengisi formulir data diri (nama, NIK, jabatan, departemen, tanggal masuk, dll). - HRD memeriksa kelengkapan dan keabsahan data yang diisi. - HRD mencatat data karyawan ke dalam file Excel data karyawan. - HRD menyimpan formulir fisik ke dalam arsip dokumen karyawan. - HRD membuat salinan file Excel dan menyimpannya sebagai backup.		
Alternate Flows : A1 – Ubah Data Karyawan : - HRD menerima permohonan perubahan data dari karyawan atau Manager. - HRD membuka file Excel data karyawan. - HRD mencari data karyawan yang akan diubah berdasarkan NIK atau nama. - HRD memperbarui data yang diperlukan di file Excel. - HRD mencatat perubahan pada formulir koreksi data dan menyimpannya di arsip. A2 – Karyawan Keluar / Nonaktif : - HRD menerima surat pengunduran diri atau keputusan pemutusan hubungan kerja.		

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. HRD memperbarui status karyawan di file Excel menjadi 'Tidak Aktif' beserta tanggal keluar.3. HRD memindahkan dokumen fisik karyawan ke arsip karyawan tidak aktif. |
| <p>Exceptional Flows :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jika formulir data karyawan tidak lengkap, HRD mengembalikan formulir kepada karyawan untuk dilengkapi sebelum dicatat.2. Jika terdapat NIK yang sama pada file Excel, HRD melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi ke karyawan bersangkutan.3. Jika file Excel rusak atau tidak dapat dibuka, HRD menggunakan file backup terakhir untuk memulihkan data. |

Usecase Scenario 18

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Absensi	ID : UC19	Importance Level : High
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor : HRD, Mesin Fingerprint	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
Perusahaan membutuhkan pencatatan kehadiran karyawan yang akurat sebagai dasar penggajian dan evaluasi kedisiplinan.		
Brief Description : Use case ini menggambarkan proses pencatatan absensi karyawan menggunakan mesin fingerprint. Data absensi secara otomatis tersimpan di mesin dan dapat diekspor ke file Excel oleh HRD untuk keperluan rekap dan penggajian.		
Trigger : Karyawan tiba di tempat kerja atau akan meninggalkan tempat kerja. Type : External		
Relationship : • Association : Karyawan, HRD, Mesin Fingerprint • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan menempelkan jari pada sensor mesin fingerprint saat masuk kerja. 2. Mesin fingerprint mengenali sidik jari dan mencatat waktu serta tanggal kehadiran secara otomatis. 3. Karyawan menempelkan jari kembali pada mesin fingerprint saat pulang kerja. 4. Mesin fingerprint mencatat waktu keluar karyawan secara otomatis. 5. Pada akhir periode (harian/mingguan/bulanan), HRD mengekspor data absensi dari mesin fingerprint ke file Excel. 6. HRD membuka file Excel hasil ekspor dan memeriksa kelengkapan data absensi seluruh karyawan. 7. HRD menyimpan file Excel rekap absensi sebagai arsip periode tersebut.		
Alternate Flows : A1 – Koreksi Absensi Manual : 1. Karyawan mengajukan surat permohonan koreksi absensi kepada HRD disertai bukti pendukung (surat tugas, surat sakit, dll). 2. HRD memeriksa dan memverifikasi keabsahan bukti pendukung. 3. HRD membuka file Excel rekap absensi. 4. HRD melakukan koreksi data absensi karyawan pada file Excel. 5. HRD mencatat perubahan koreksi pada lembar keterangan koreksi absensi dan menyimpannya di arsip.		

A2 – Karyawan Izin / Sakit / Cuti :

1. Karyawan menyerahkan surat izin, surat sakit, atau form pengajuan cuti kepada HRD.
2. HRD mencatat status ketidakhadiran karyawan (Izin/Sakit/Cuti) pada file Excel rekap absensi.

Exceptional Flows :

1. Jika sidik jari karyawan tidak terbaca oleh mesin (karena luka, kotor, dll), karyawan meminta HRD untuk melakukan pencatatan kehadiran secara manual pada buku absensi sementara.
2. Jika mesin fingerprint mengalami gangguan atau mati listrik, HRD menyiapkan absensi manual menggunakan lembar daftar hadir yang ditandatangani karyawan.
3. Jika karyawan baru belum terdaftar di mesin fingerprint, HRD mendaftarkan sidik jari karyawan tersebut ke mesin sebelum mulai bekerja.
4. Jika data ekspor dari mesin fingerprint tidak lengkap atau error, HRD mengulangi proses ekspor atau mencocokkan dengan buku absensi manual.

Usecase Scenario 19

USE CASE SCENARIO		
Use Case Name: Kelola Perekrutan	ID : UC20	Importance Level : Medium
Primary Actor : HRD Secondary Actor : Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest :		
HRD dan Manager membutuhkan proses rekrutmen yang terstruktur untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.		
Brief Description : Use case ini menggambarkan proses rekrutmen karyawan baru yang dilakukan secara manual oleh HRD, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyebaran informasi lowongan, seleksi berkas, wawancara, hingga keputusan penerimaan.		
Trigger : Manager mengajukan permintaan penambahan karyawan baru karena adanya kekosongan posisi atau kebutuhan operasional. Type : External		
Relationship : • Association : HRD, Manager • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Manager menyampaikan kebutuhan penambahan karyawan kepada HRD secara lisan atau melalui memo/surat permintaan. 2. HRD membuat pengumuman atau iklan lowongan pekerjaan (melalui papan pengumuman, media sosial, atau jaringan kenalan). 3. Pelamar menyerahkan berkas lamaran (surat lamaran, CV, fotokopi KTP, ijazah, dll) kepada HRD. 4. HRD mengumpulkan seluruh berkas lamaran yang masuk. 5. HRD melakukan seleksi administrasi berkas dan mencatat daftar pelamar yang lolos seleksi di buku atau kertas. 6. HRD menghubungi pelamar yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti wawancara. 7. HRD dan/atau Manager melaksanakan wawancara dengan kandidat. 8. HRD dan Manager mendiskusikan hasil wawancara dan menentukan kandidat yang diterima. 9. HRD menghubungi kandidat yang diterima dan memberitahukan keputusan penerimaan. 10. HRD menyiapkan surat perjanjian kerja dan melengkapi dokumen administrasi karyawan baru.		
Alternate Flows : A1 – Kandidat Tidak Memenuhi Kualifikasi :		

1. Setelah seleksi atau wawancara, HRD dan Manager menyimpulkan tidak ada kandidat yang memenuhi kualifikasi.
2. HRD membuka kembali lowongan dan memperluas jangkauan pencarian kandidat.

A2 – Kandidat Mengundurkan Diri Setelah Diterima :

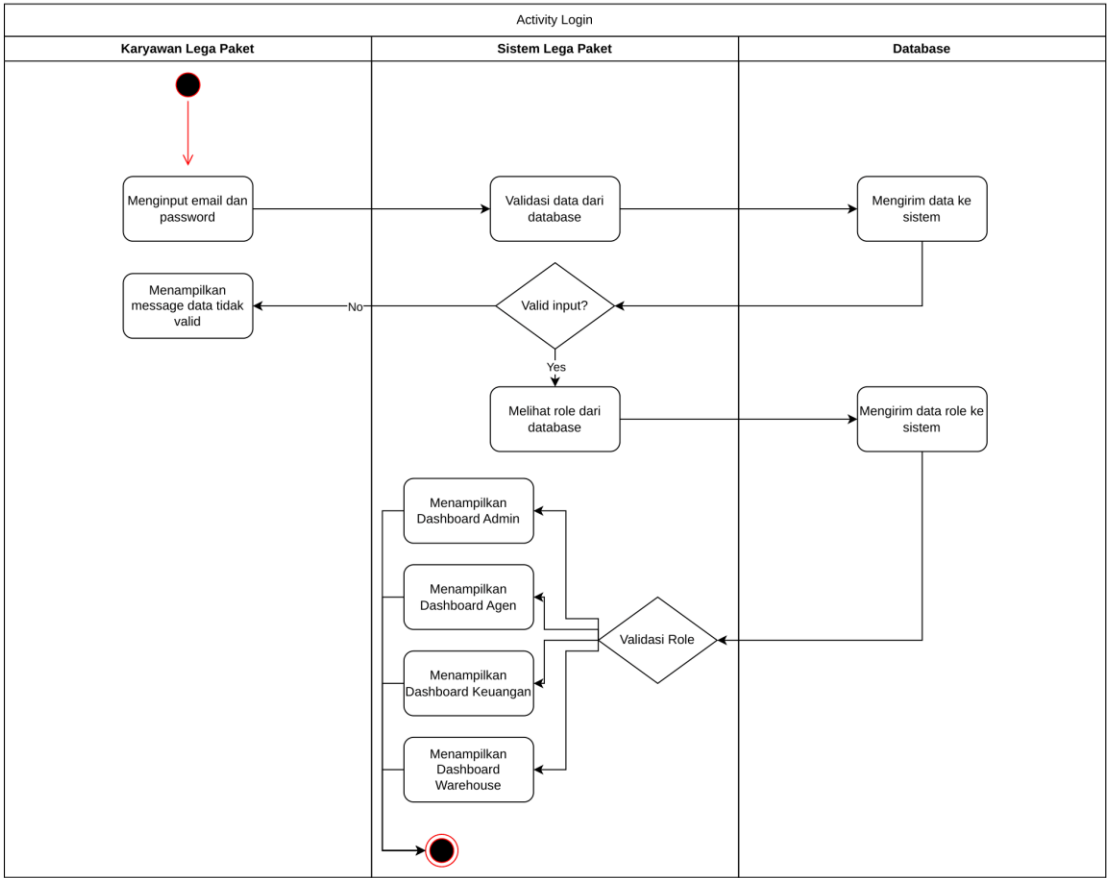
1. HRD menerima pemberitahuan pengunduran diri dari kandidat yang sudah diterima.
2. HRD melanjutkan ke kandidat cadangan atau membuka kembali rekrutmen.

Exceptional Flows :

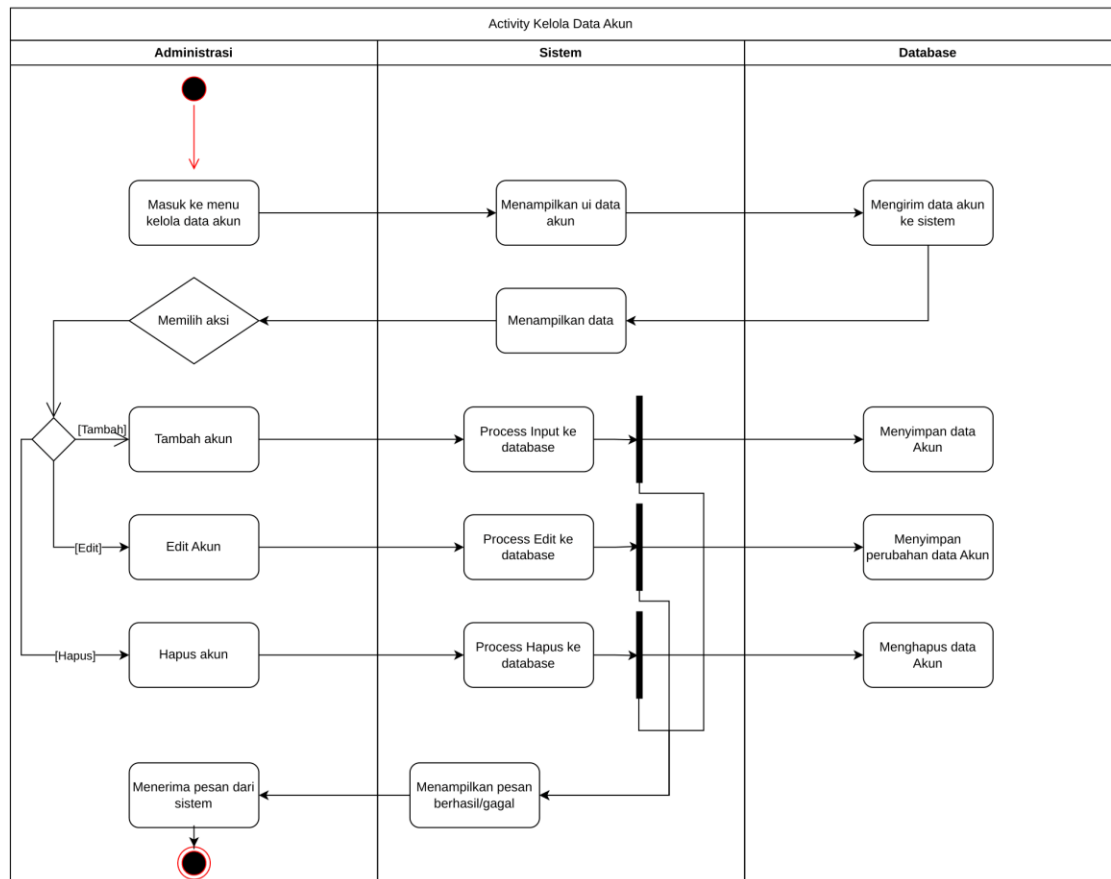
1. Jika berkas lamaran tidak lengkap, HRD menginformasikan kepada pelamar untuk melengkapi berkas sebelum diproses.
2. Jika kandidat yang sudah dijadwalkan wawancara tidak hadir tanpa konfirmasi, HRD mencatat sebagai gugur dan melanjutkan ke kandidat berikutnya.

Usecase Scenario 20

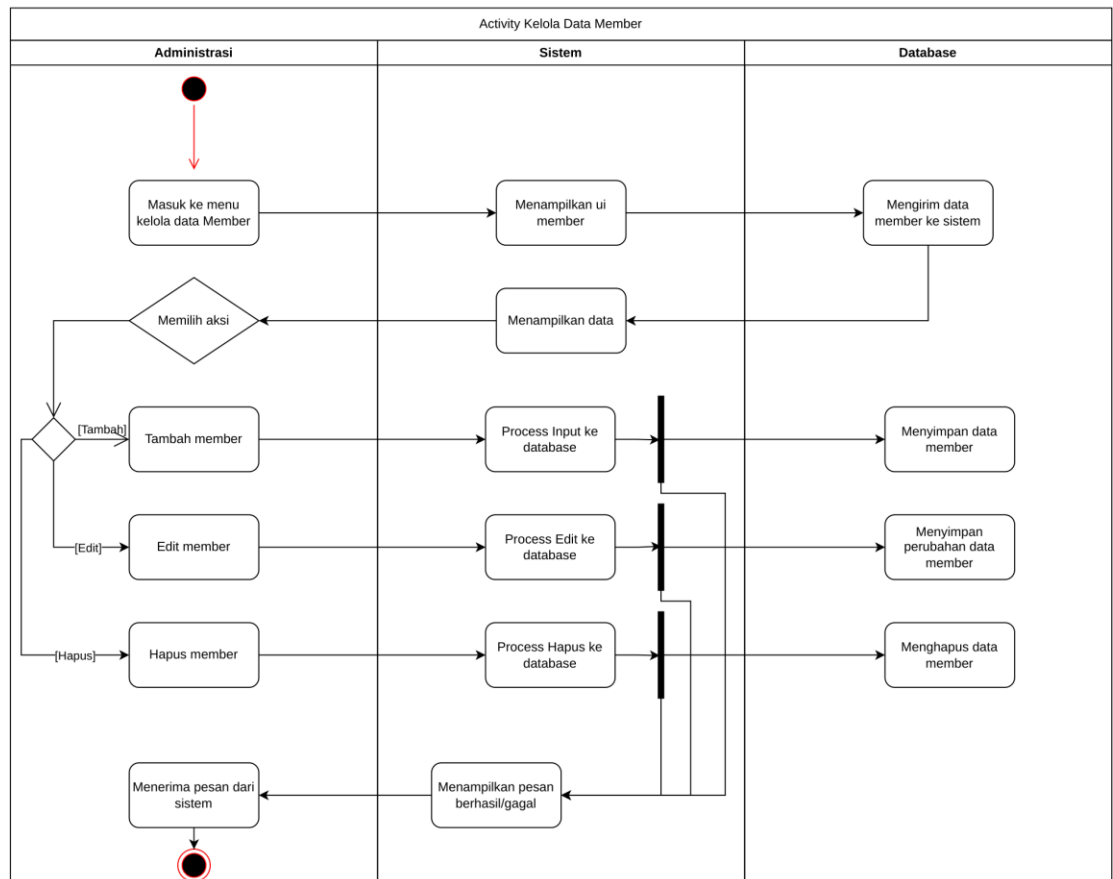
3.1.4 Activity Diagram



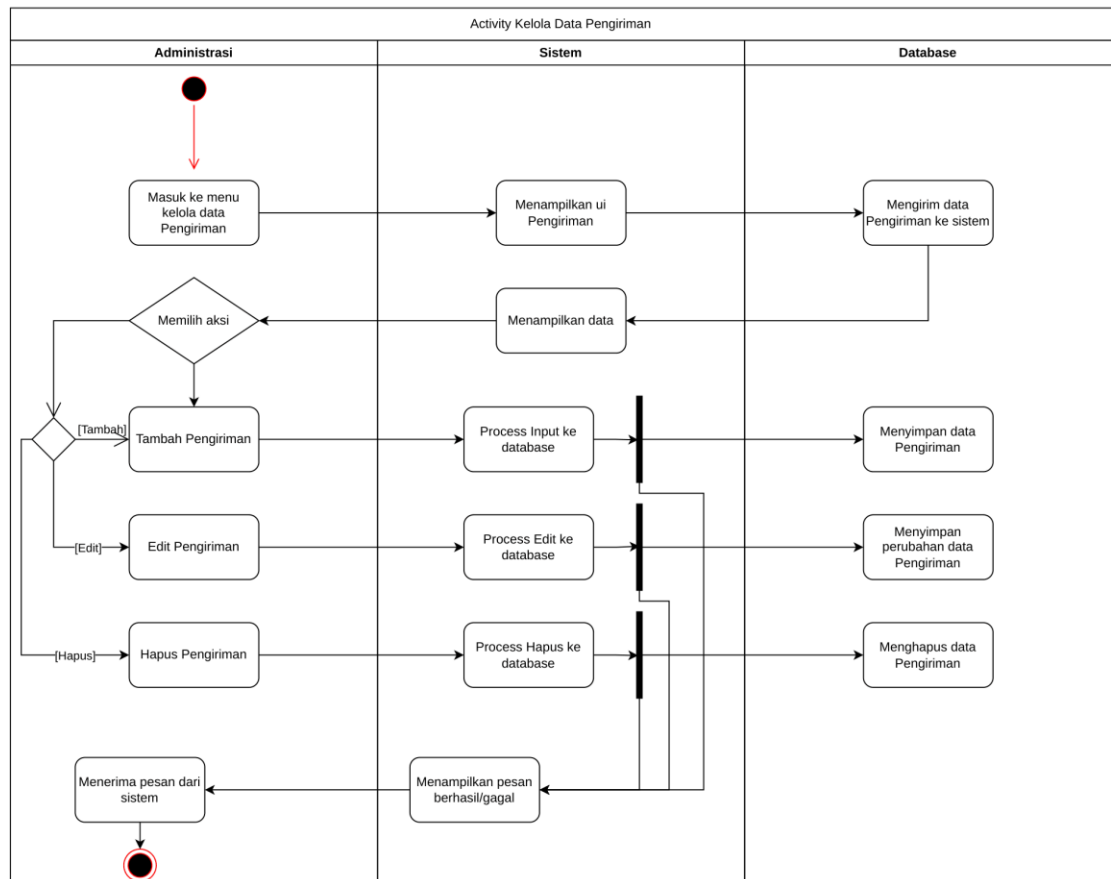
Activity Diagram 1



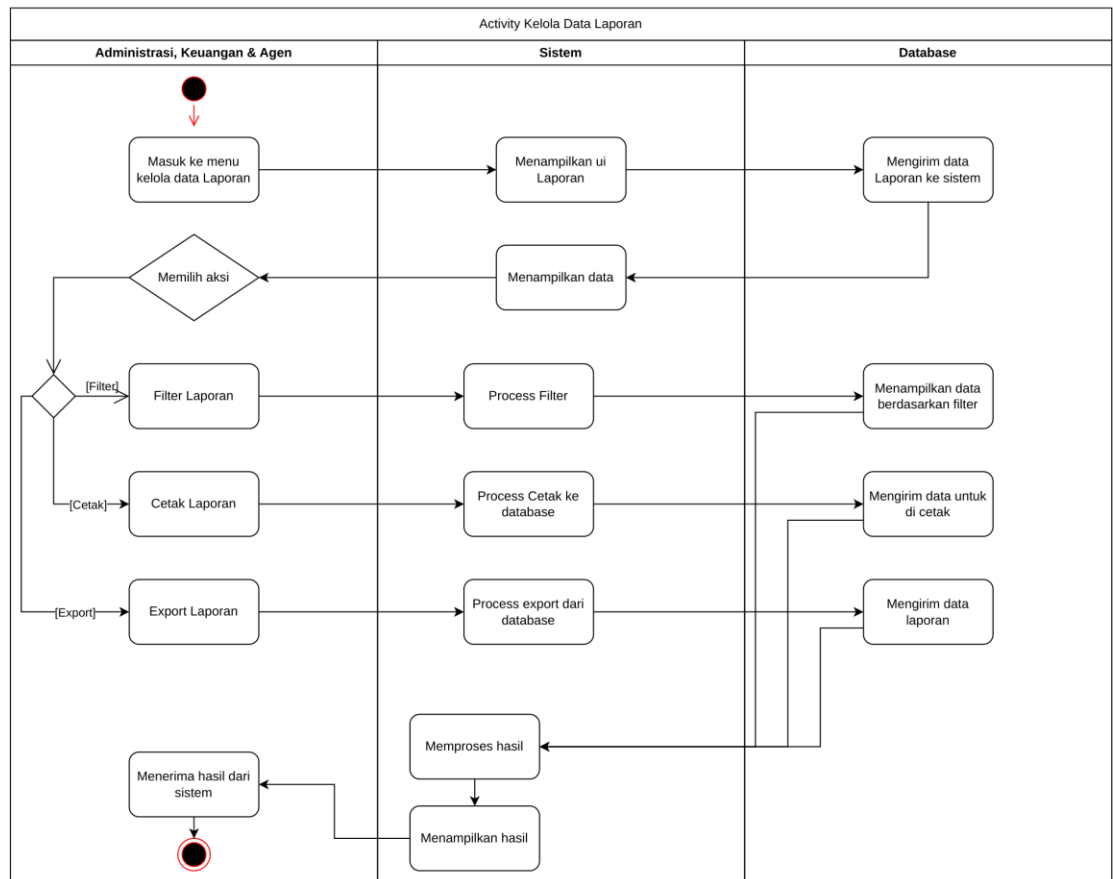
Activity Diagram 2



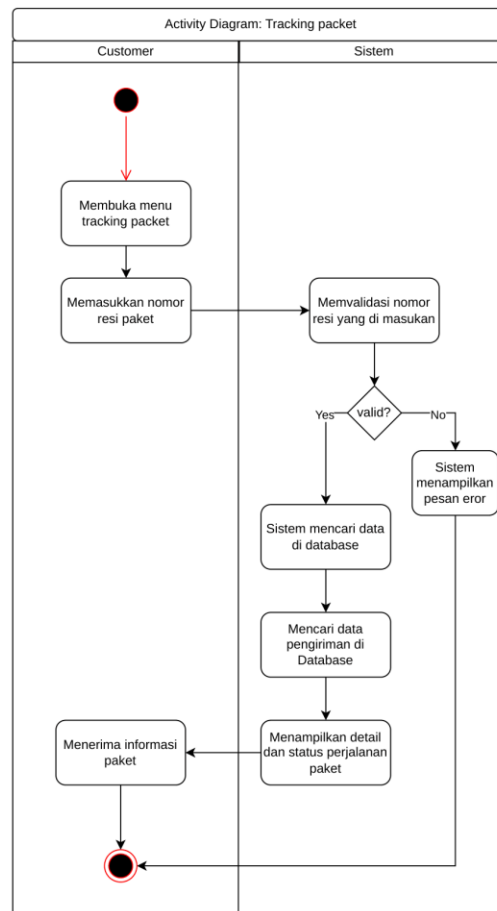
Activity Diagram 3



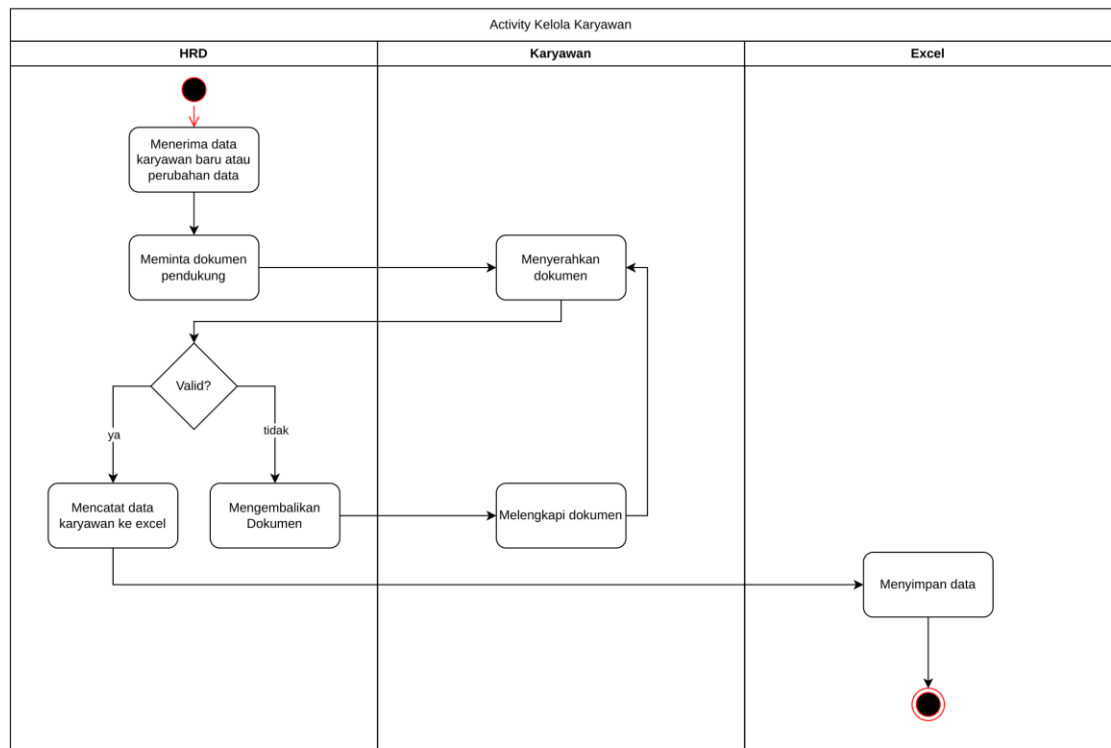
Activity Diagram 4



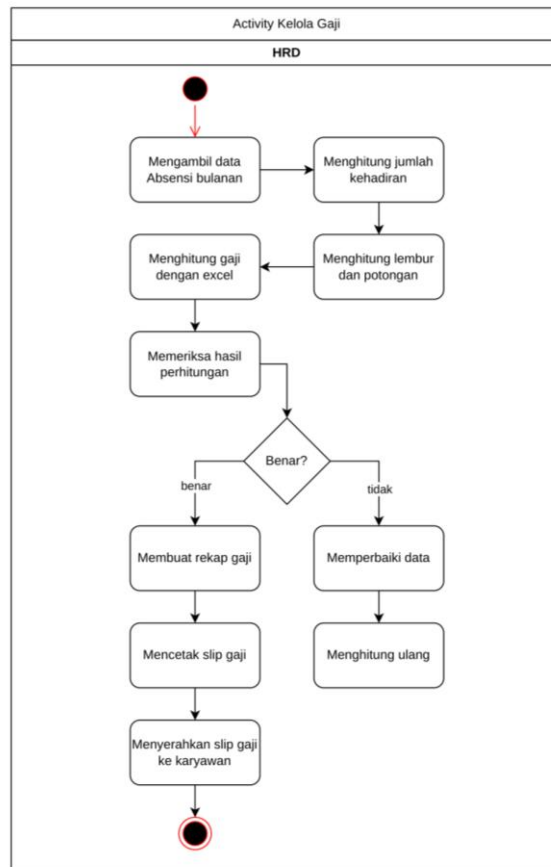
Activity Diagram 5



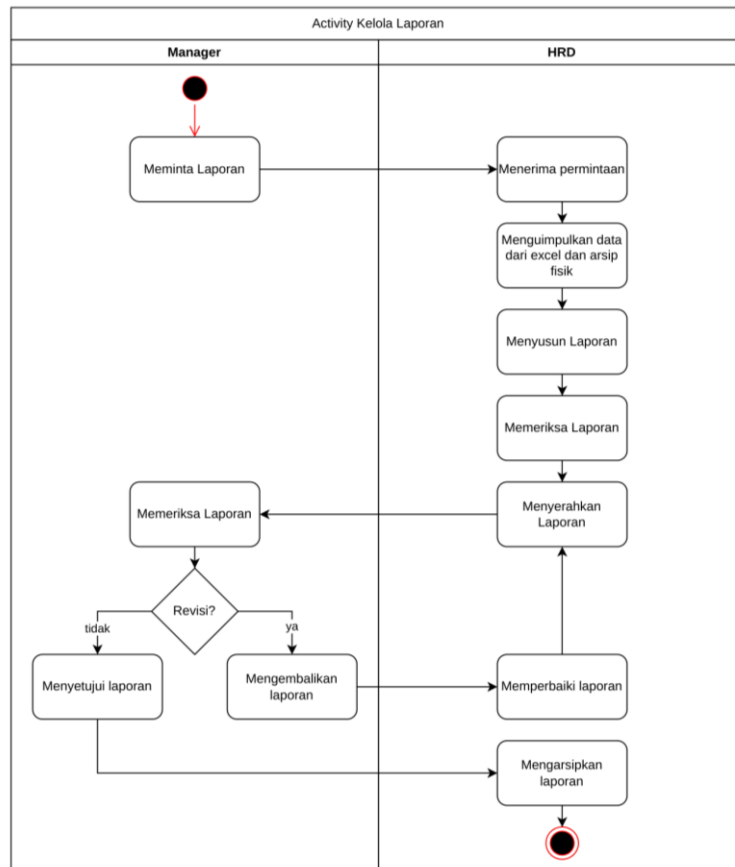
Activity Diagram 6



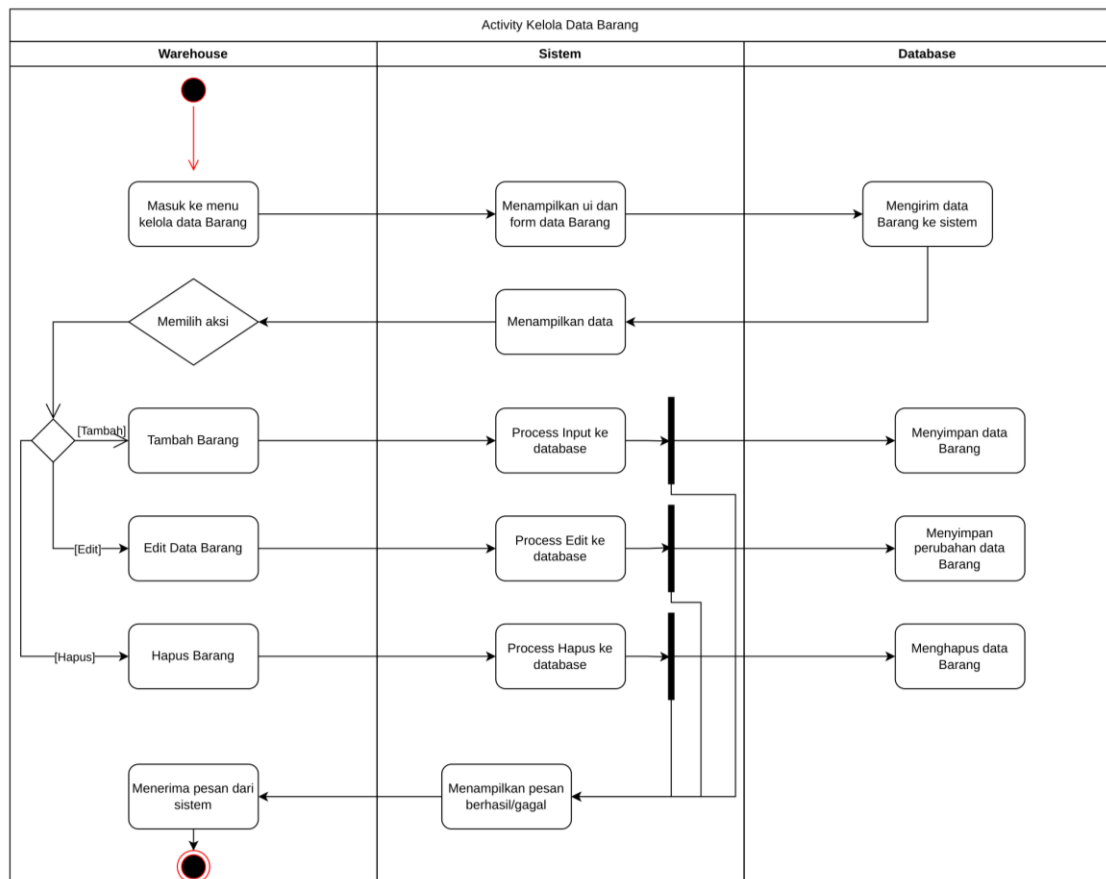
Activity Diagram 7



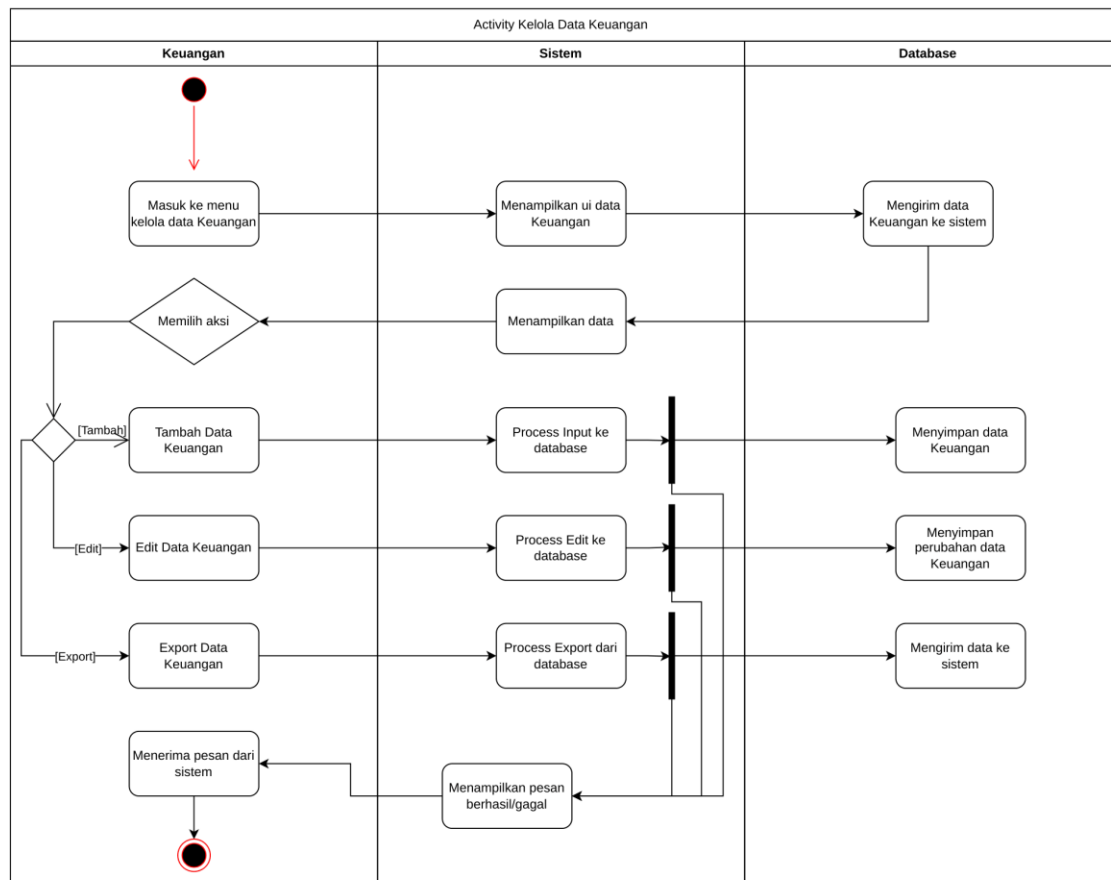
Activity Diagram 8



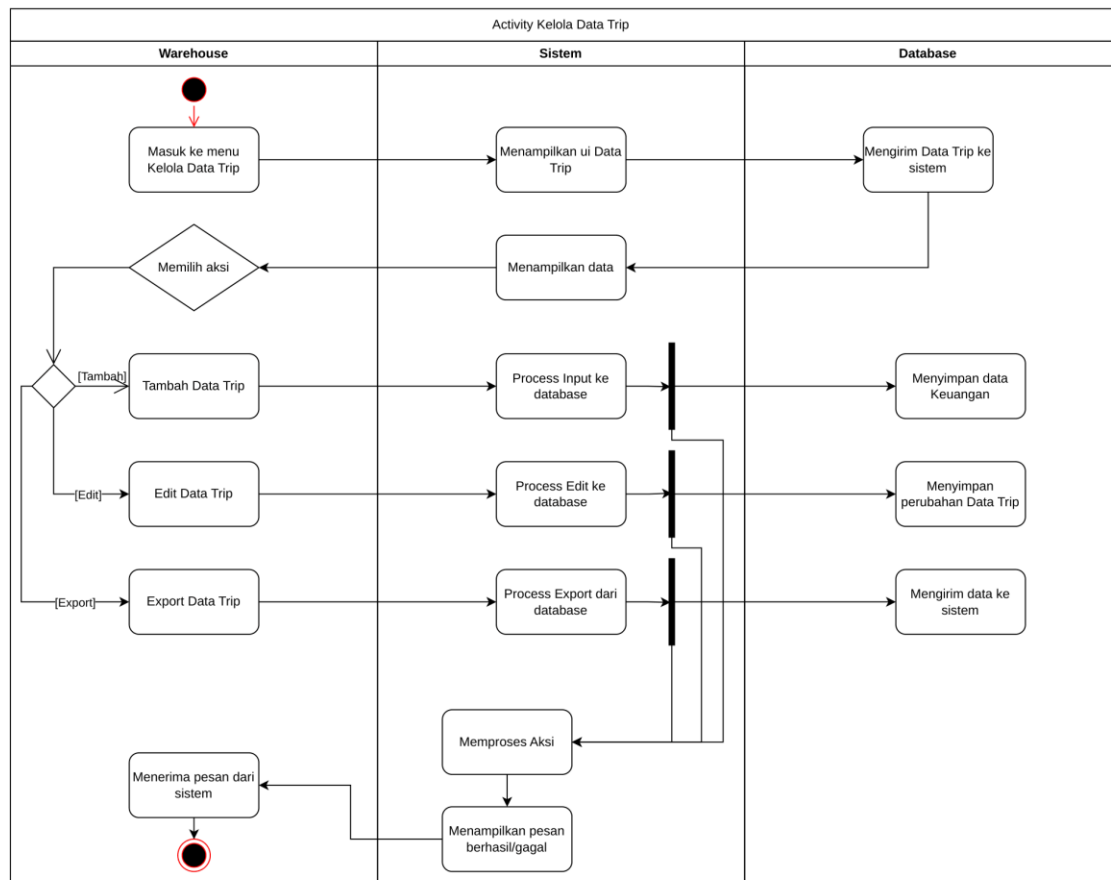
Activity Diagram 9



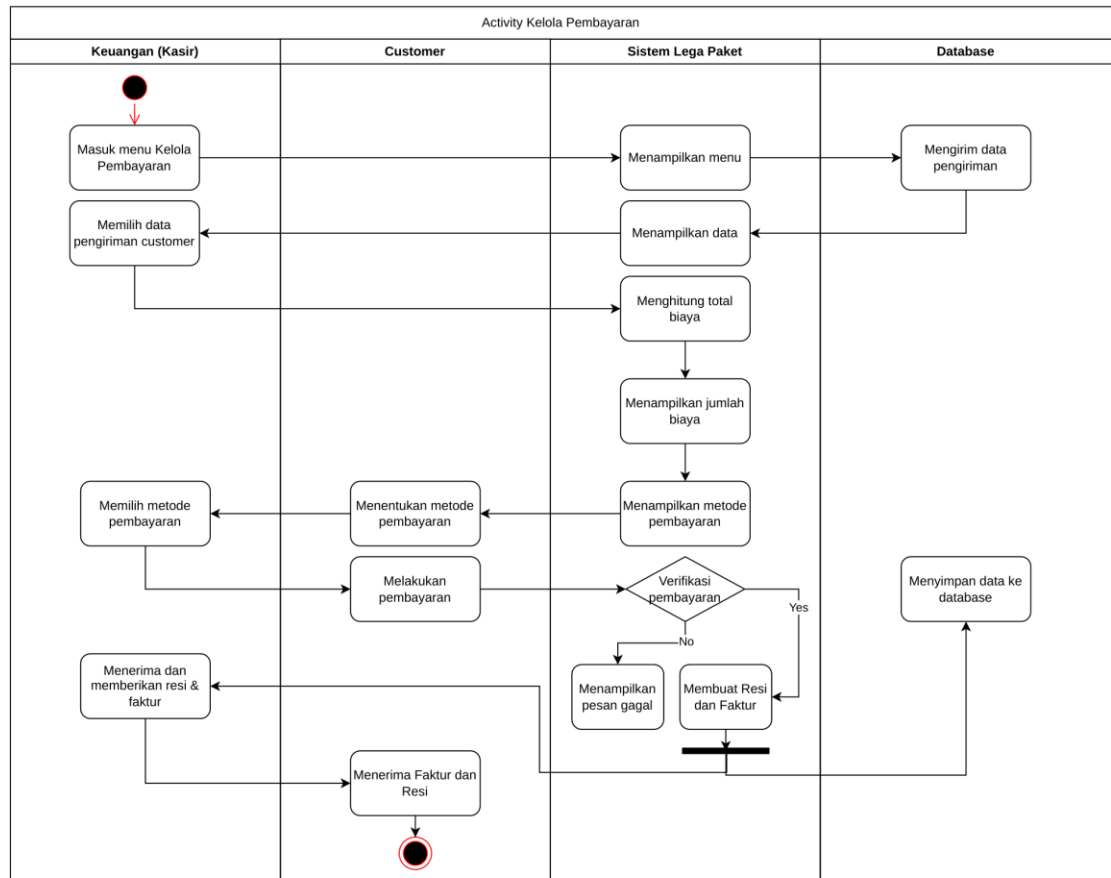
Activity Diagram 10



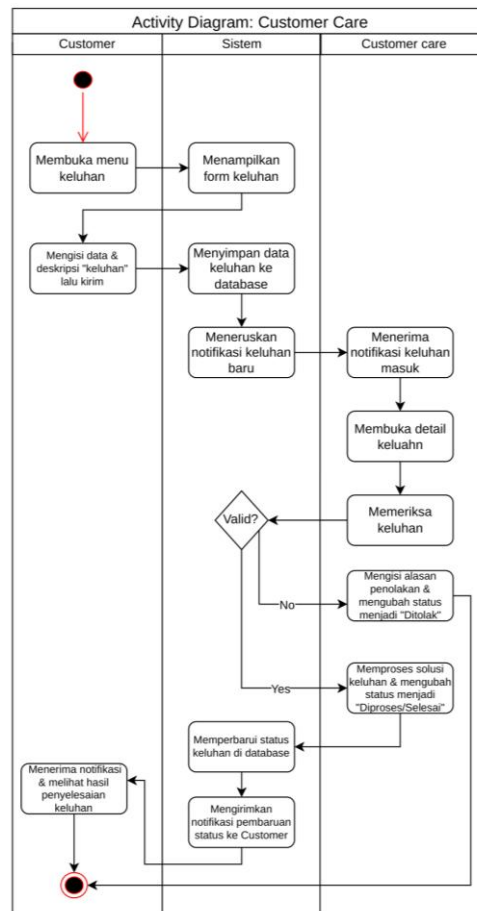
Activity Diagram 11



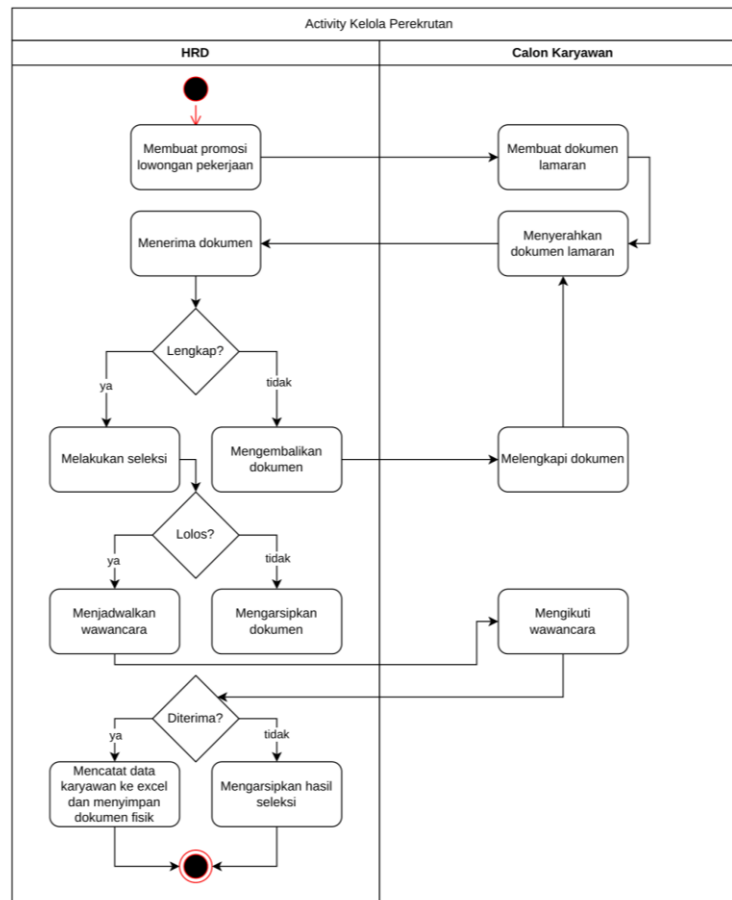
Activity Diagram 12



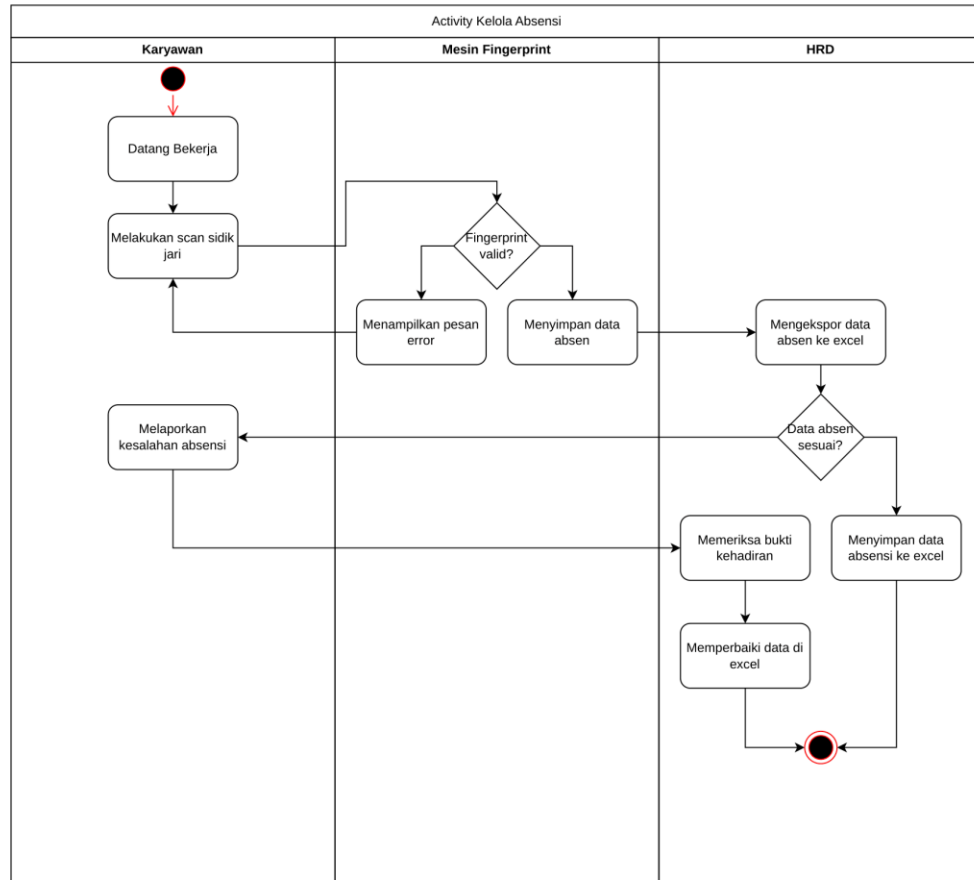
Activity Diagram 13



Activity Diagram 14

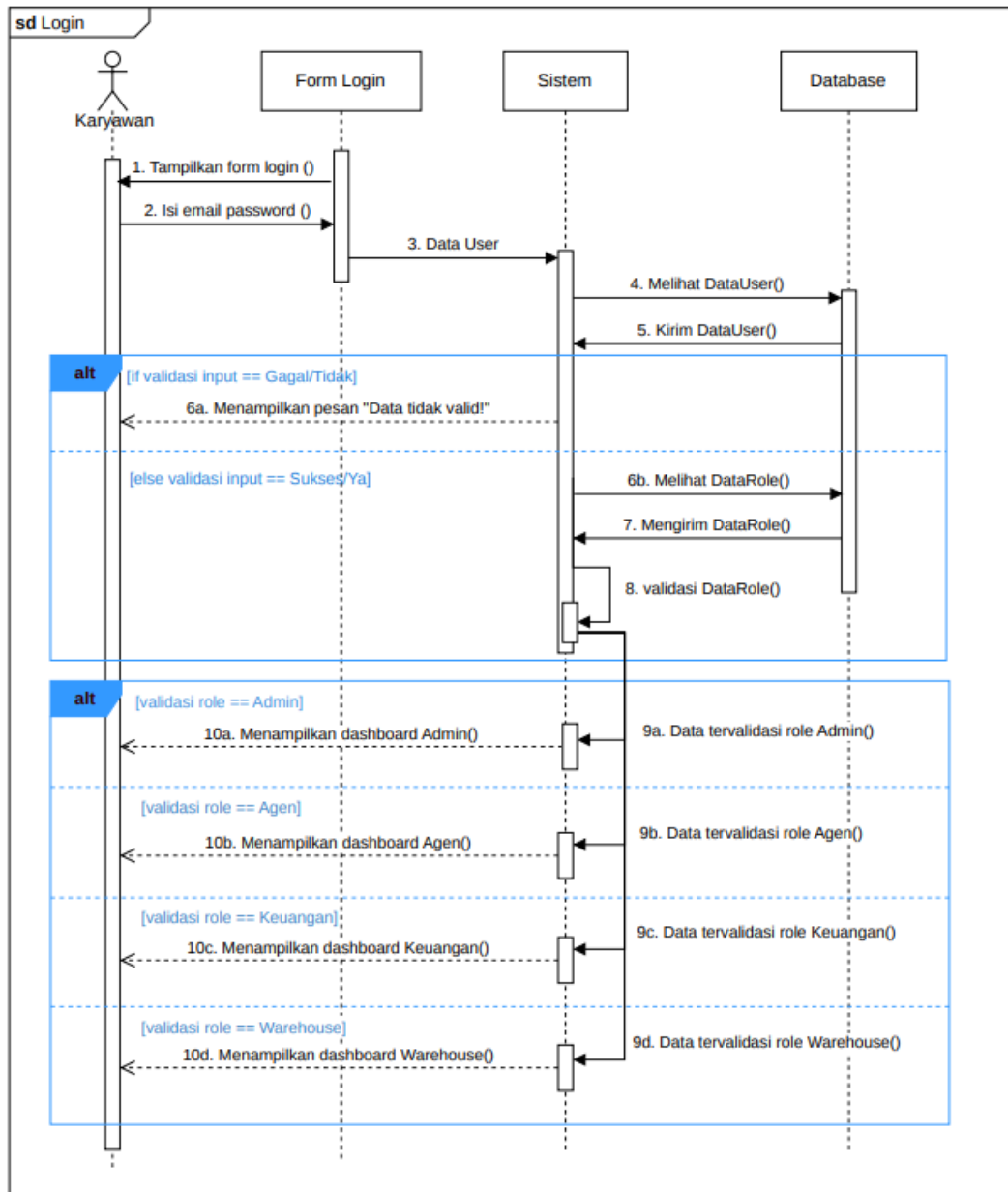


Activity Diagram 15

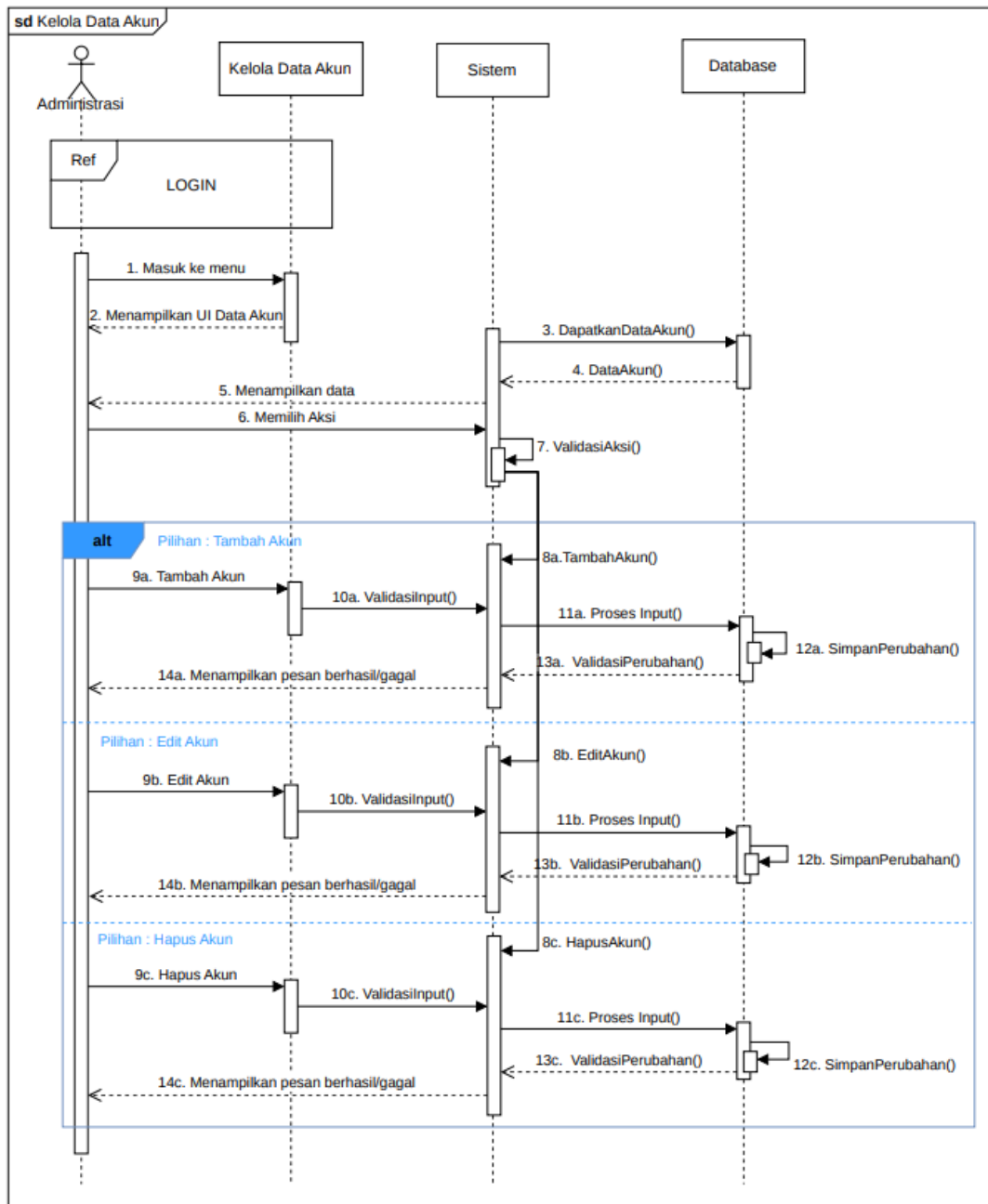


Activity Diagram 16

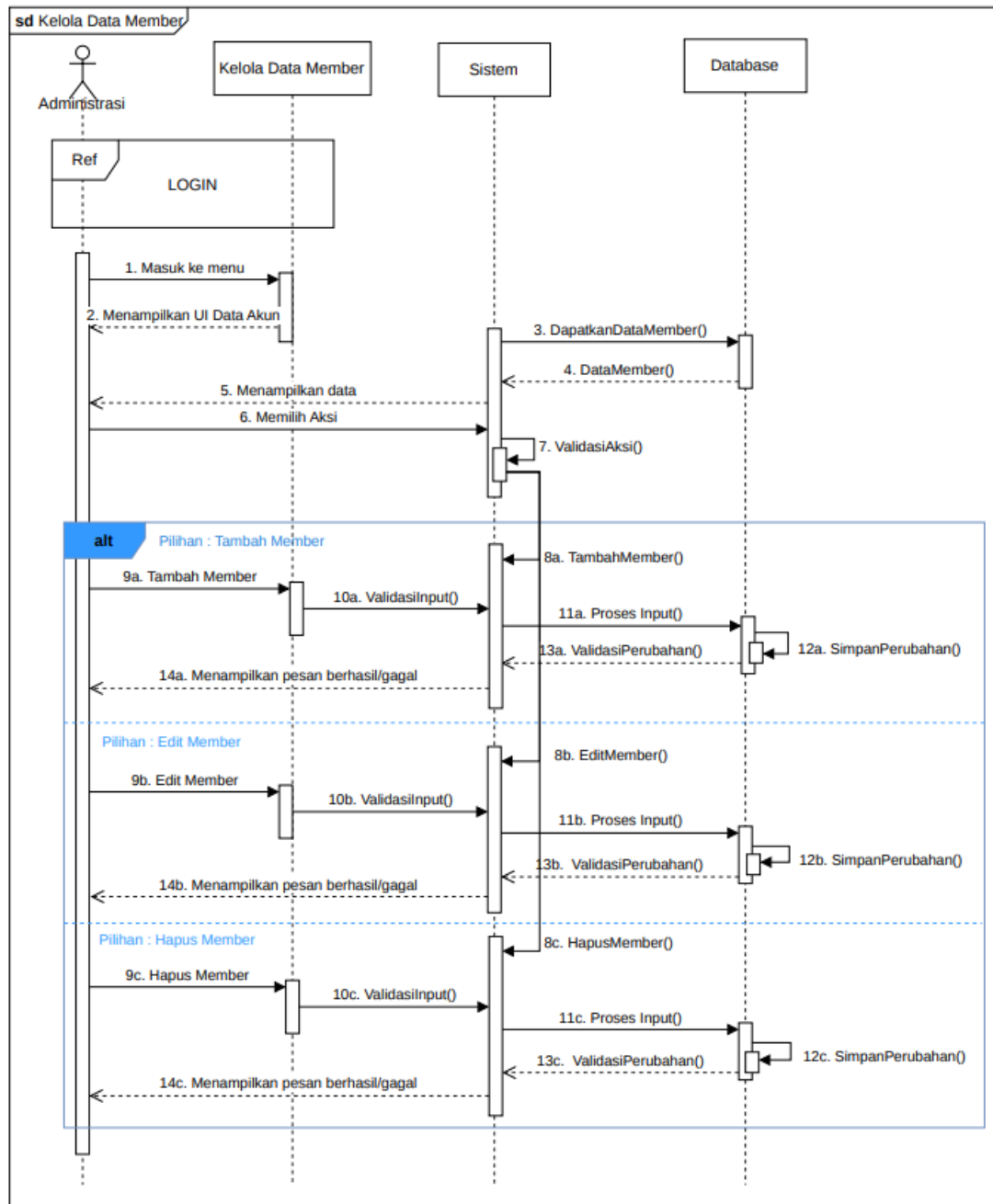
3.1.5 Sequence Diagram



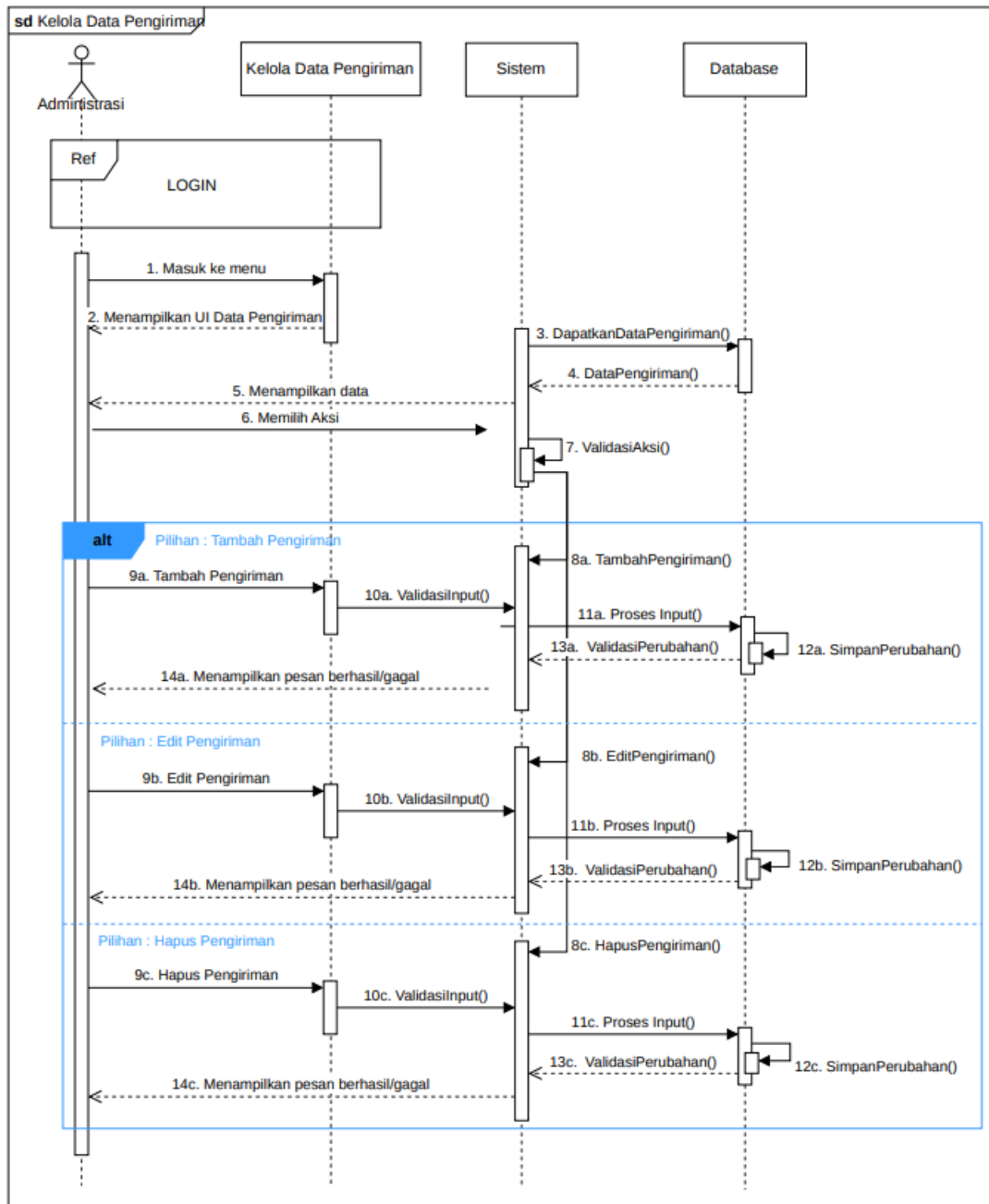
Sequence Diagram 1



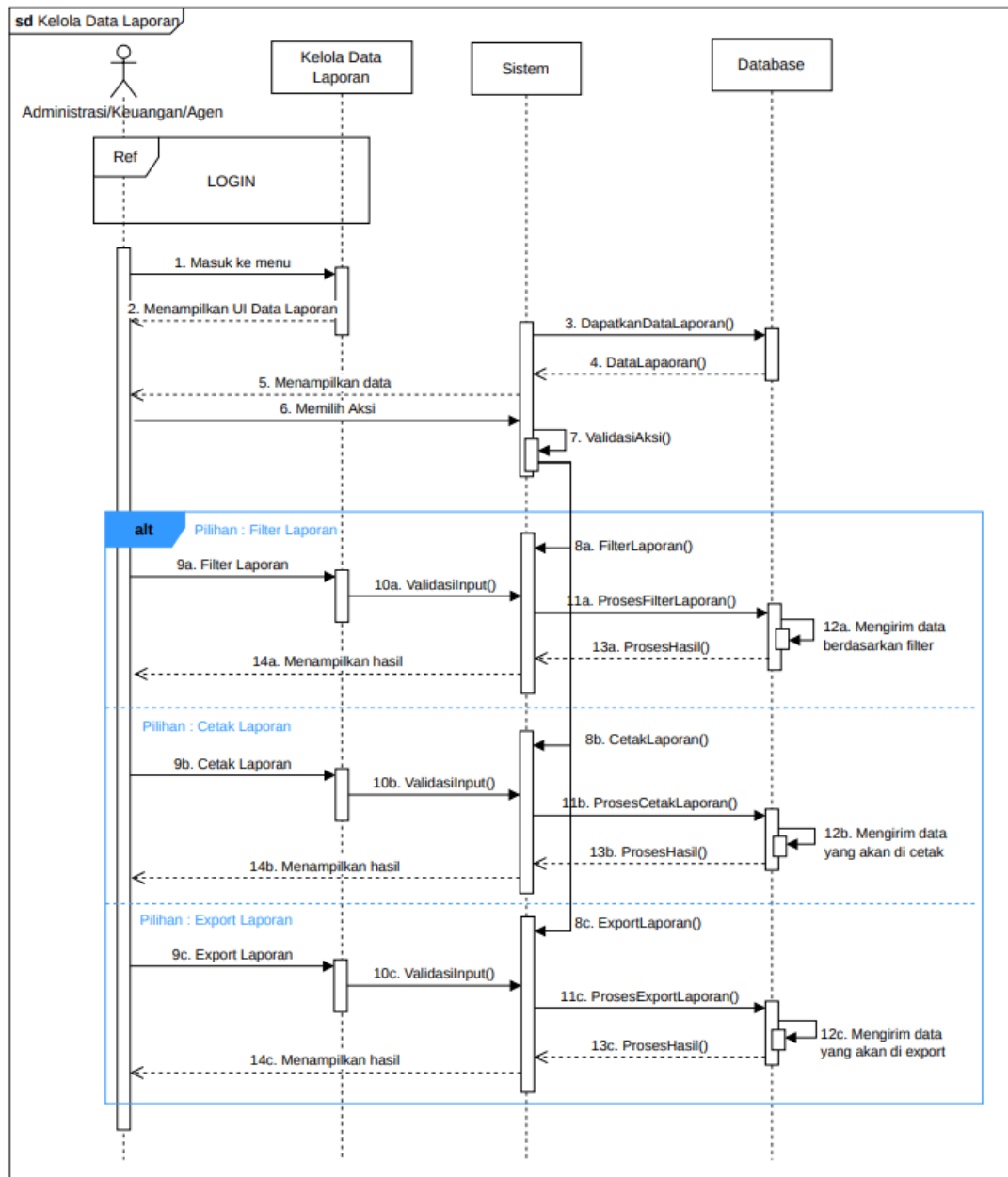
Sequence Diagram 2



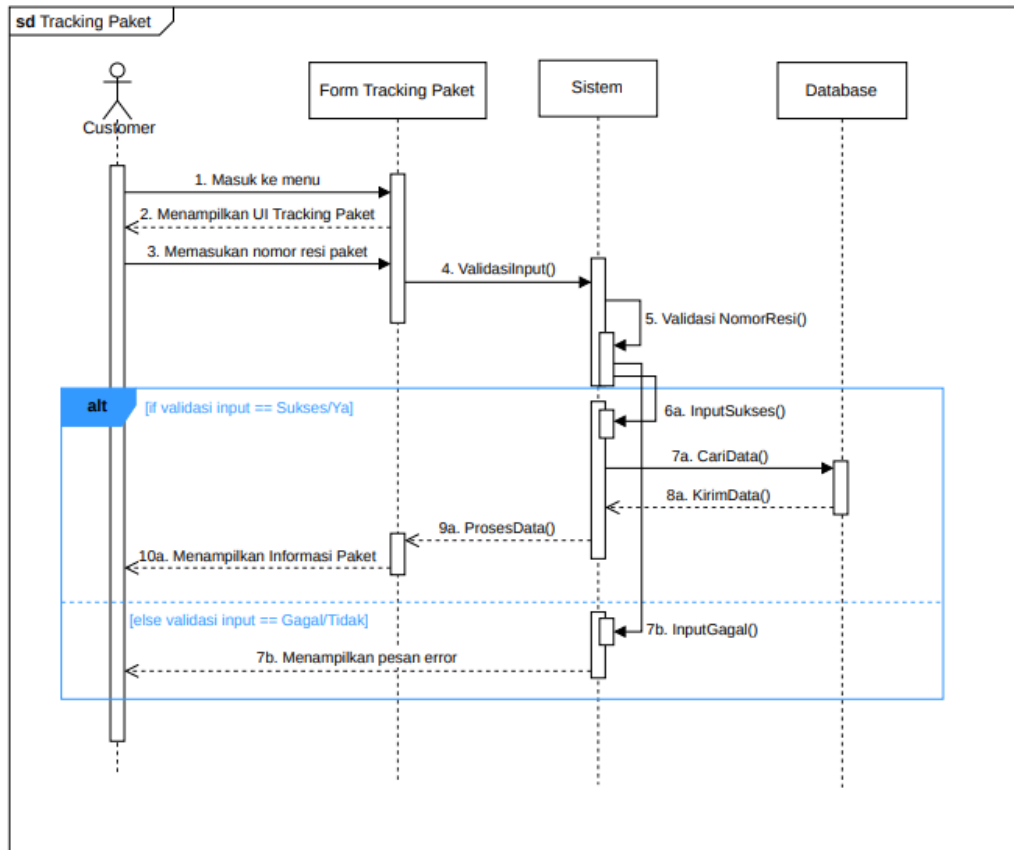
Sequence Diagram 3



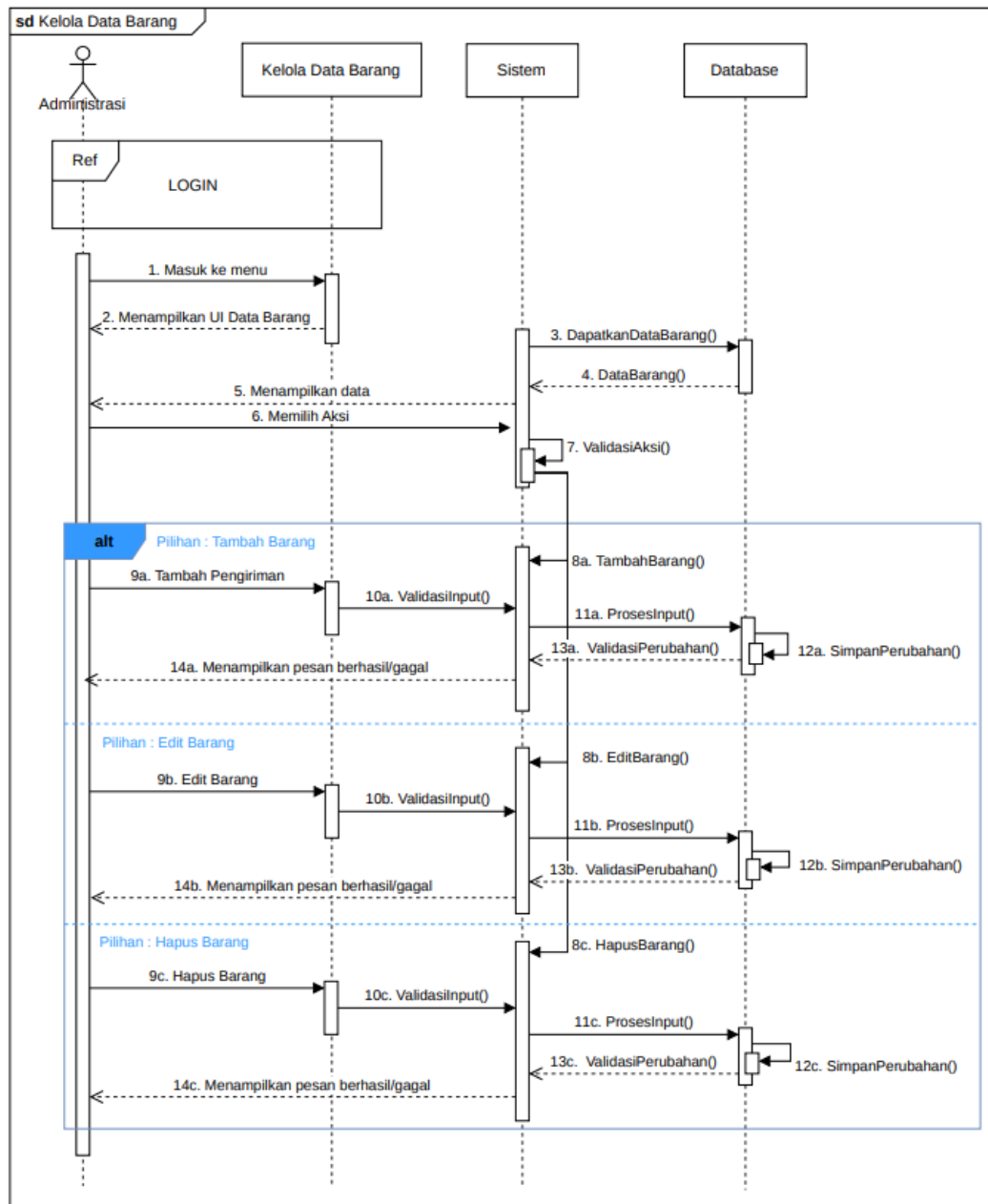
Sequence Diagram 4



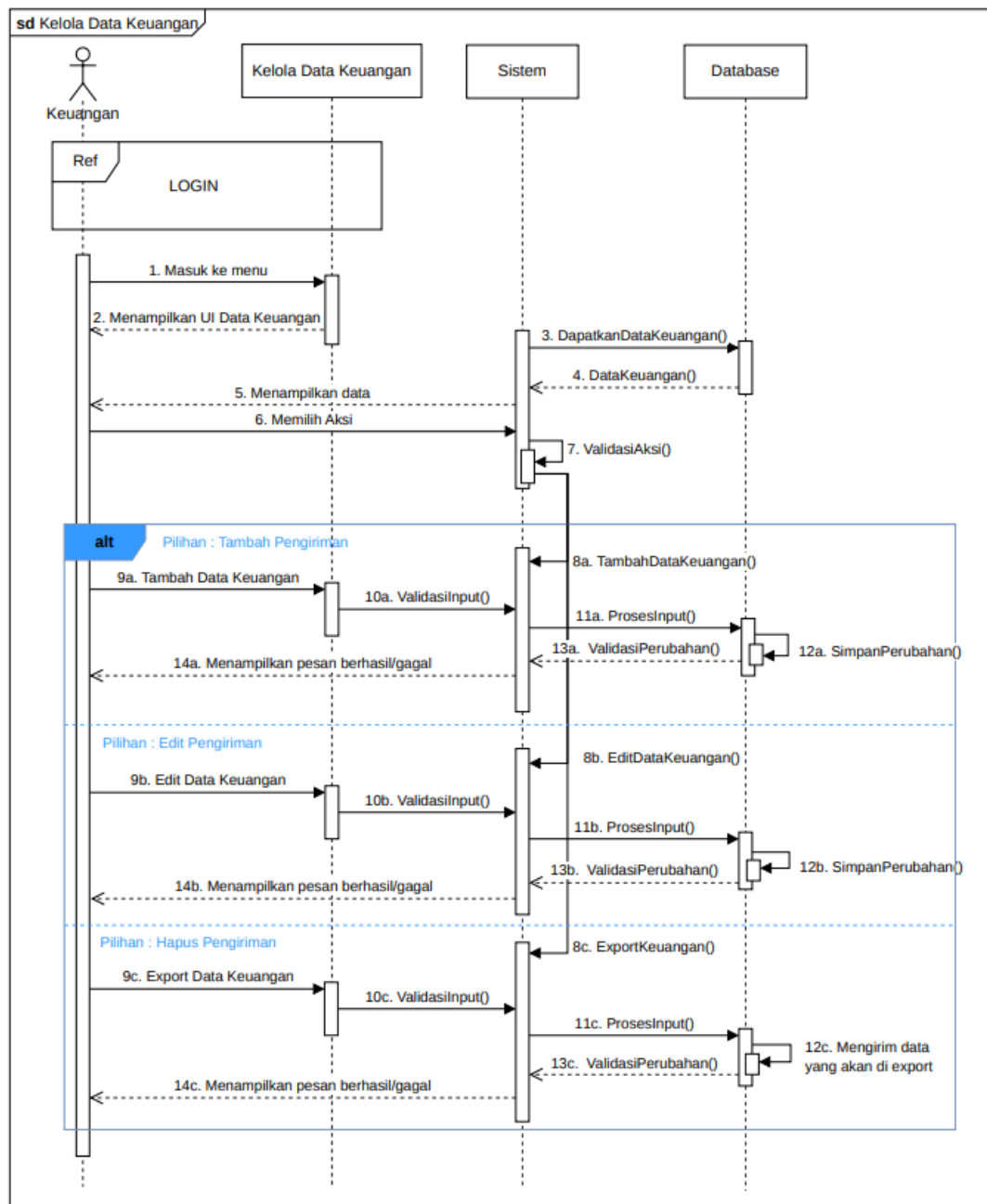
Sequence Diagram 5



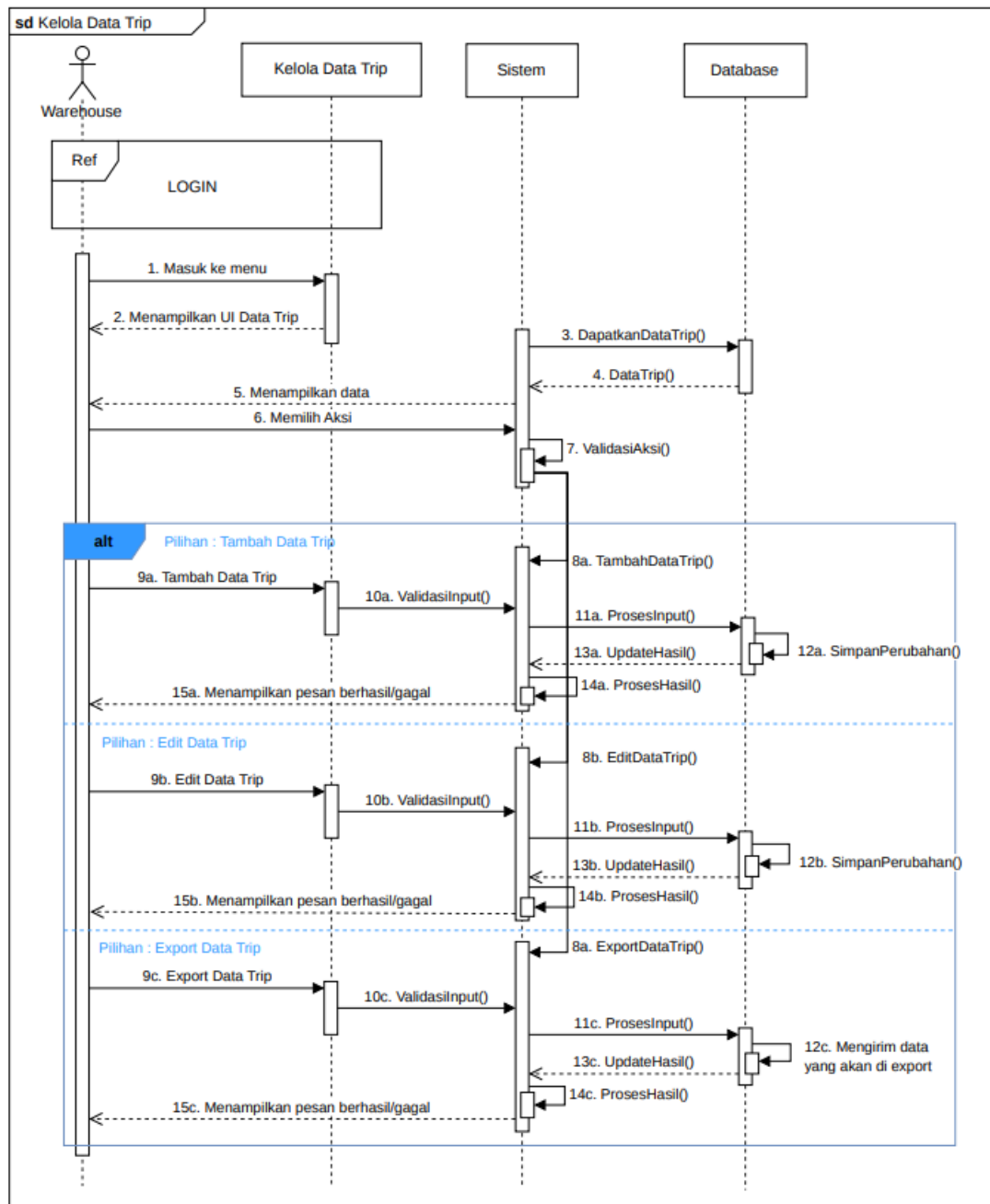
Sequence Diagram 6



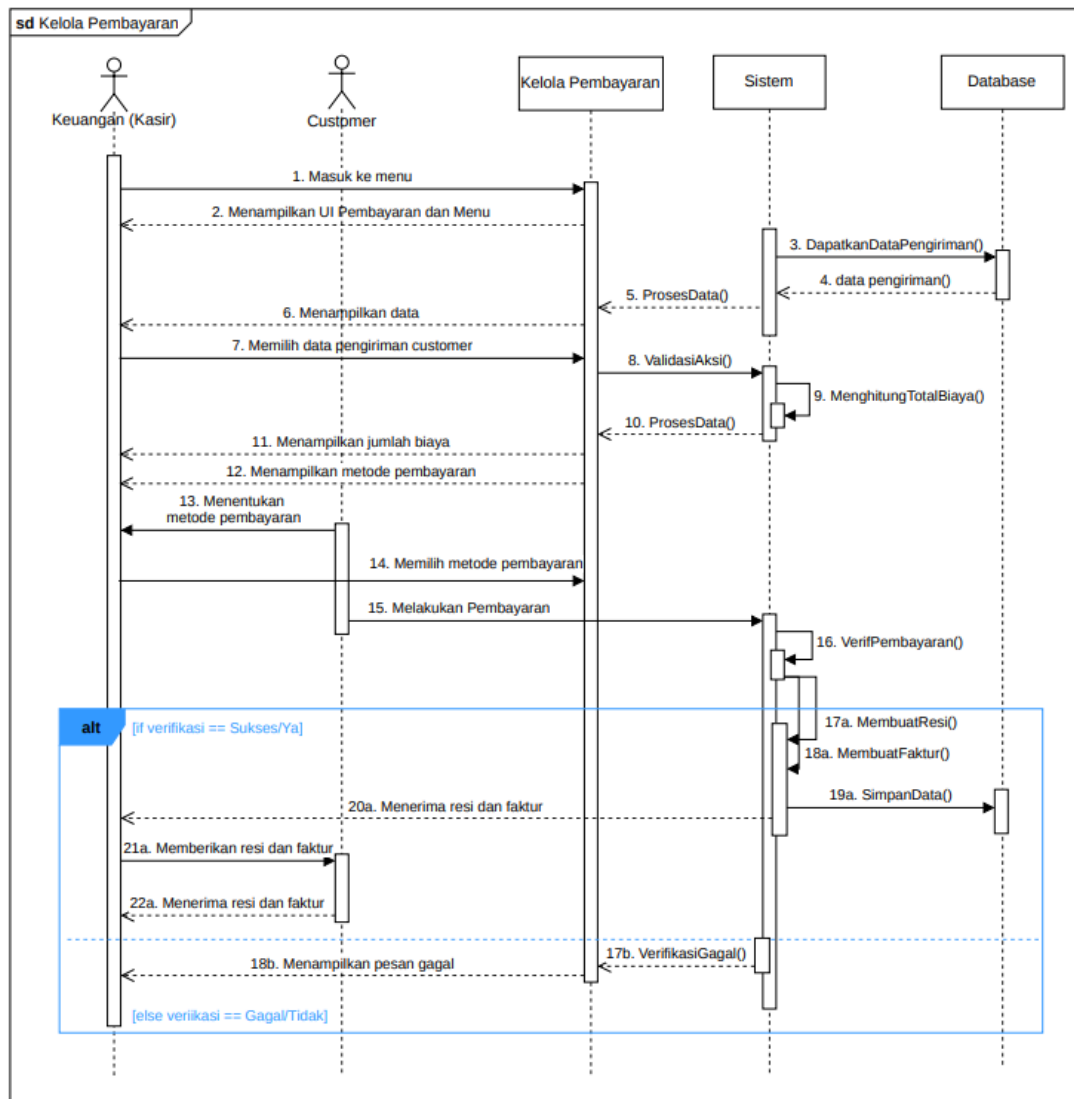
Sequence Diagram 7



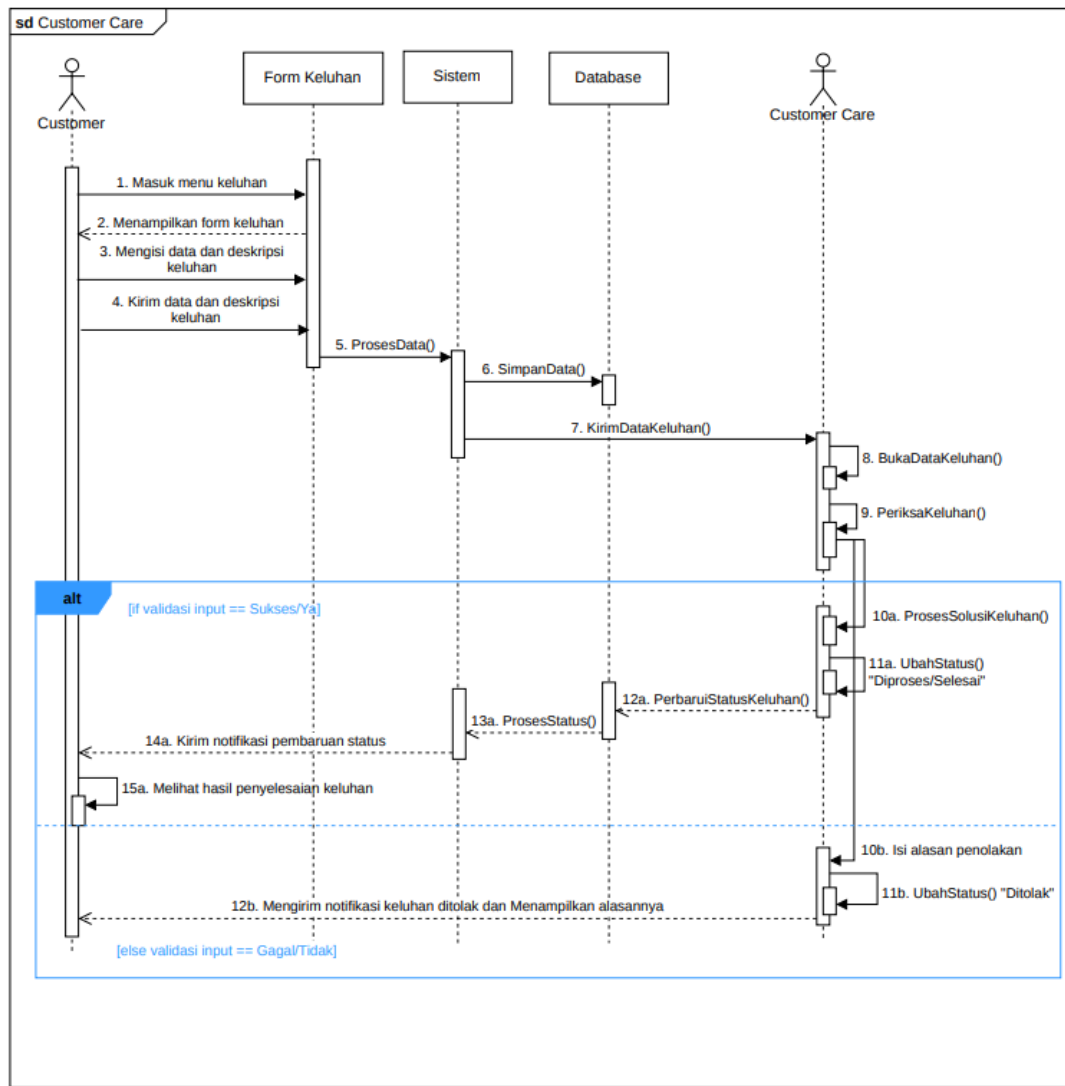
Sequence Diagram 8



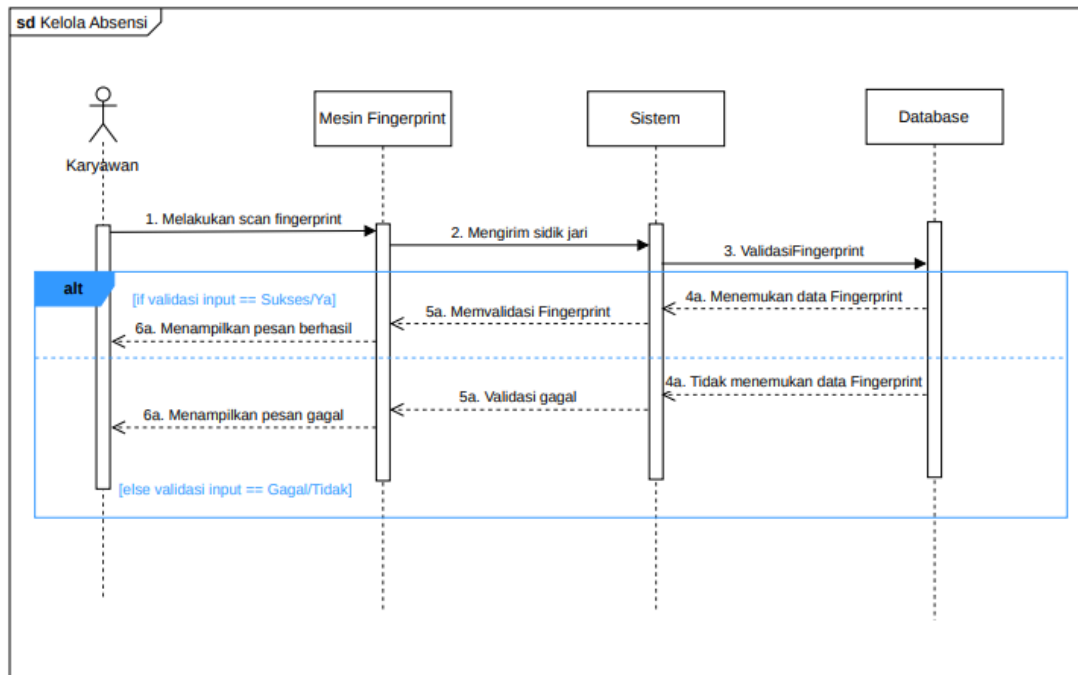
Sequence Diagram 9



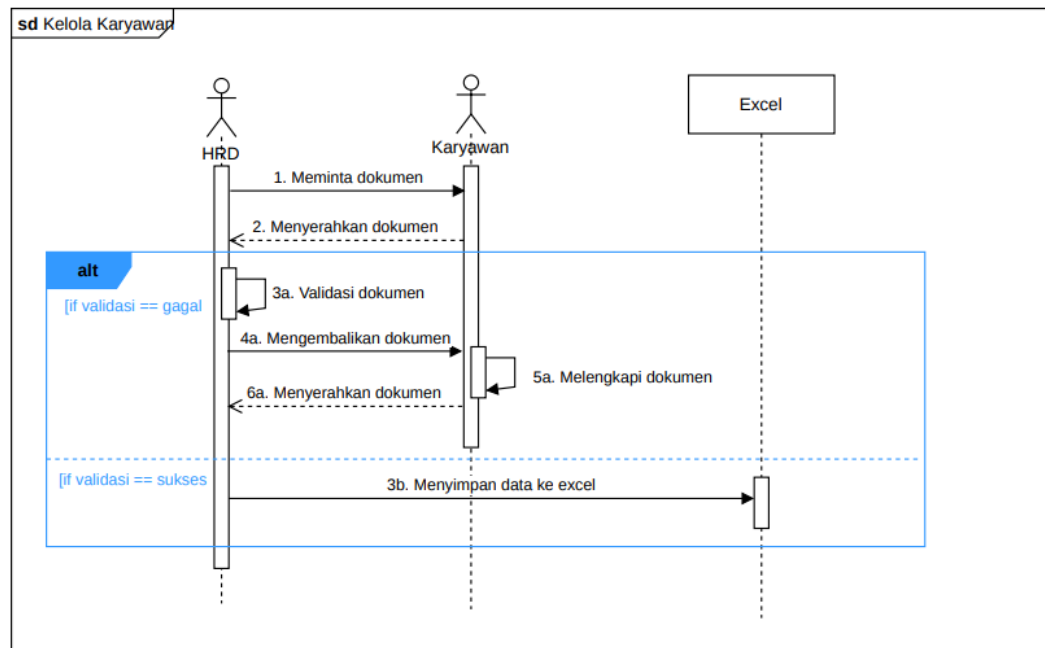
Sequence Diagram 10



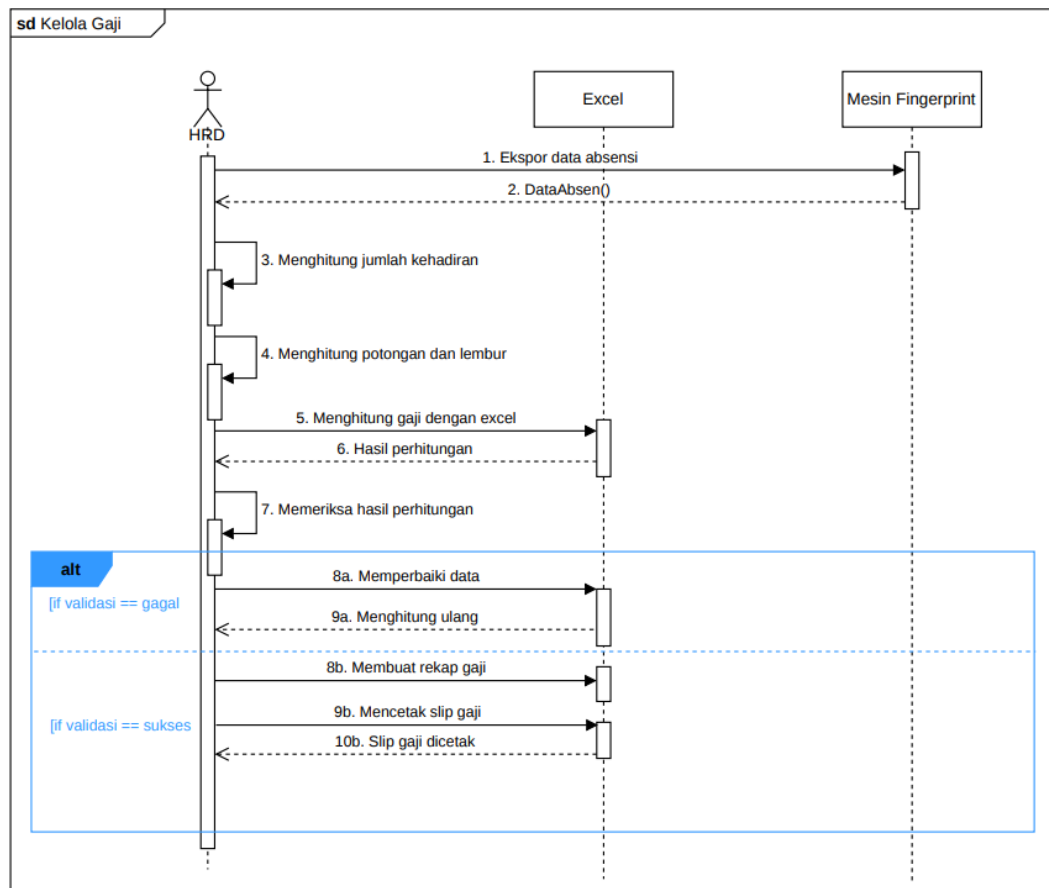
Sequence Diagram 11



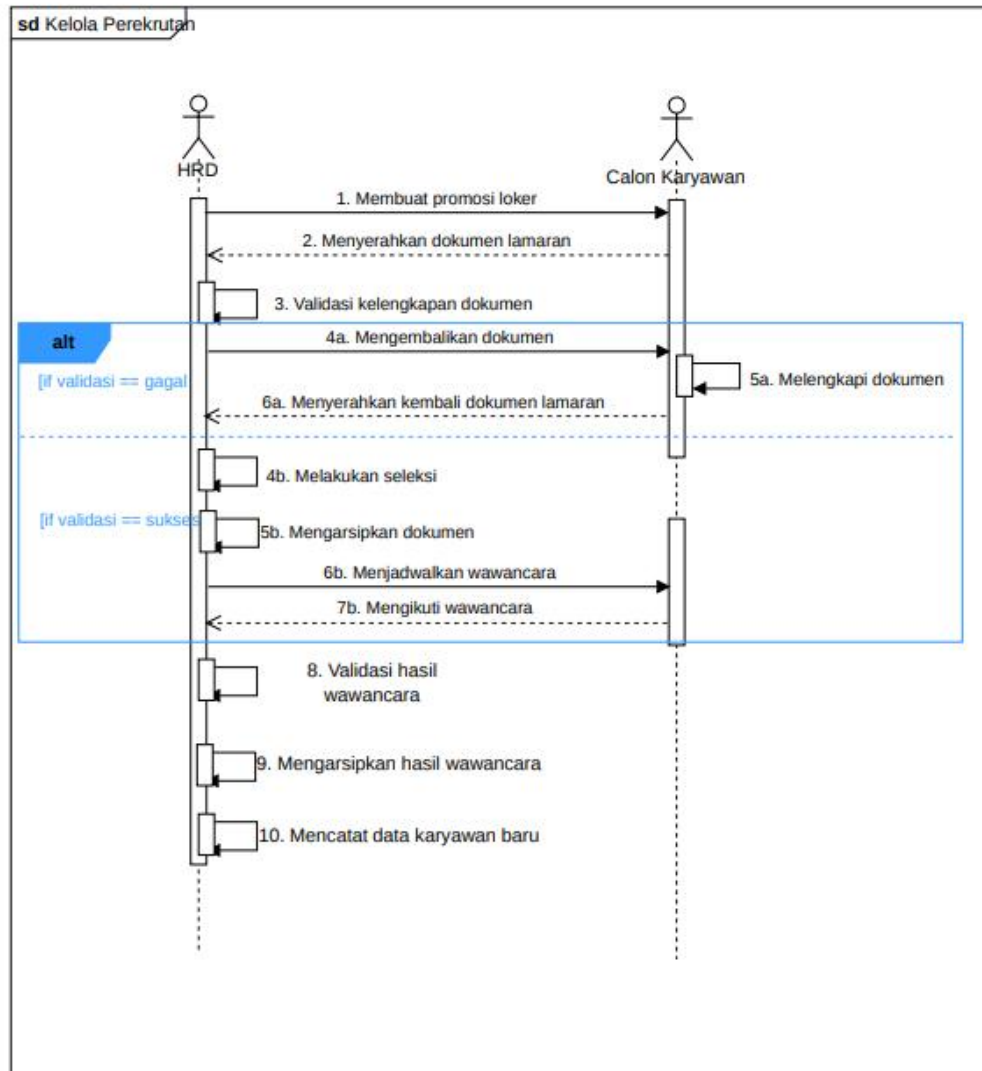
Sequence Diagram 12



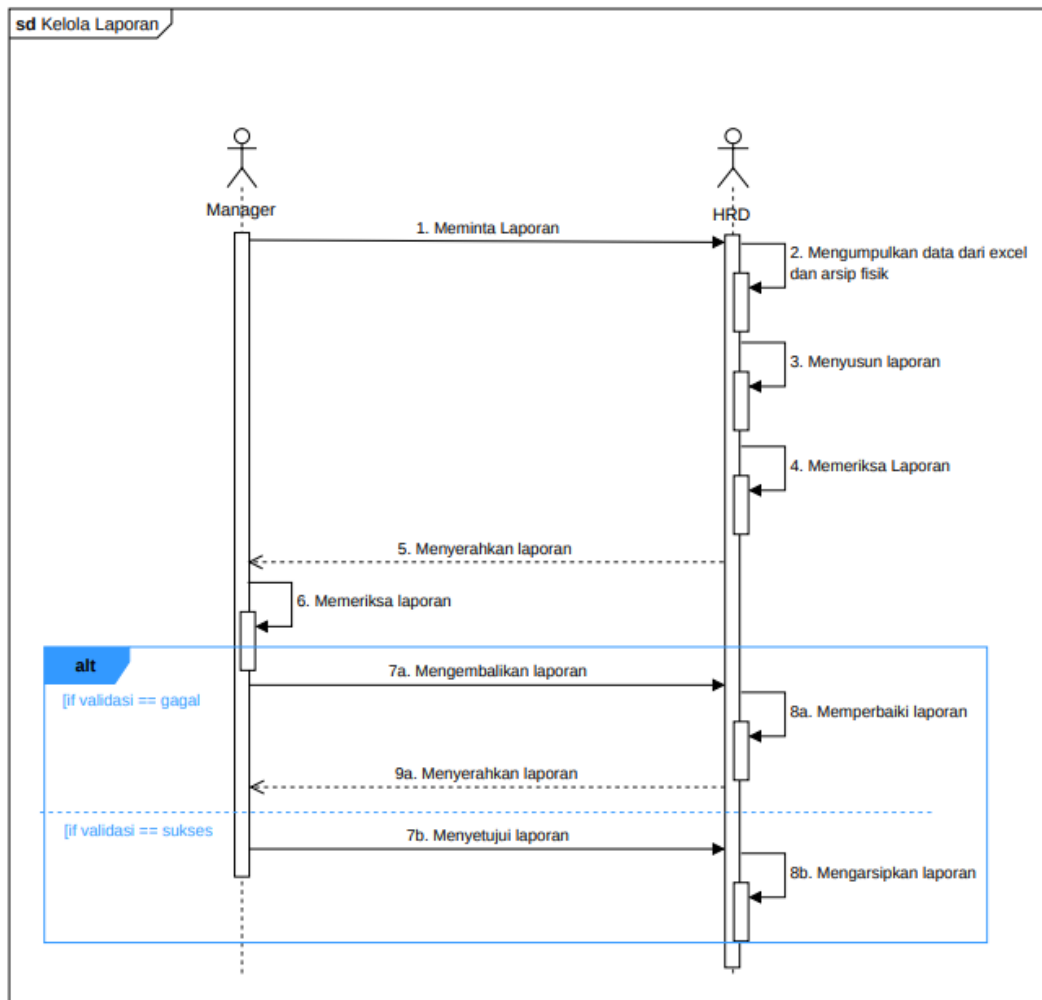
Sequence Diagram 13



Sequence Diagram 14

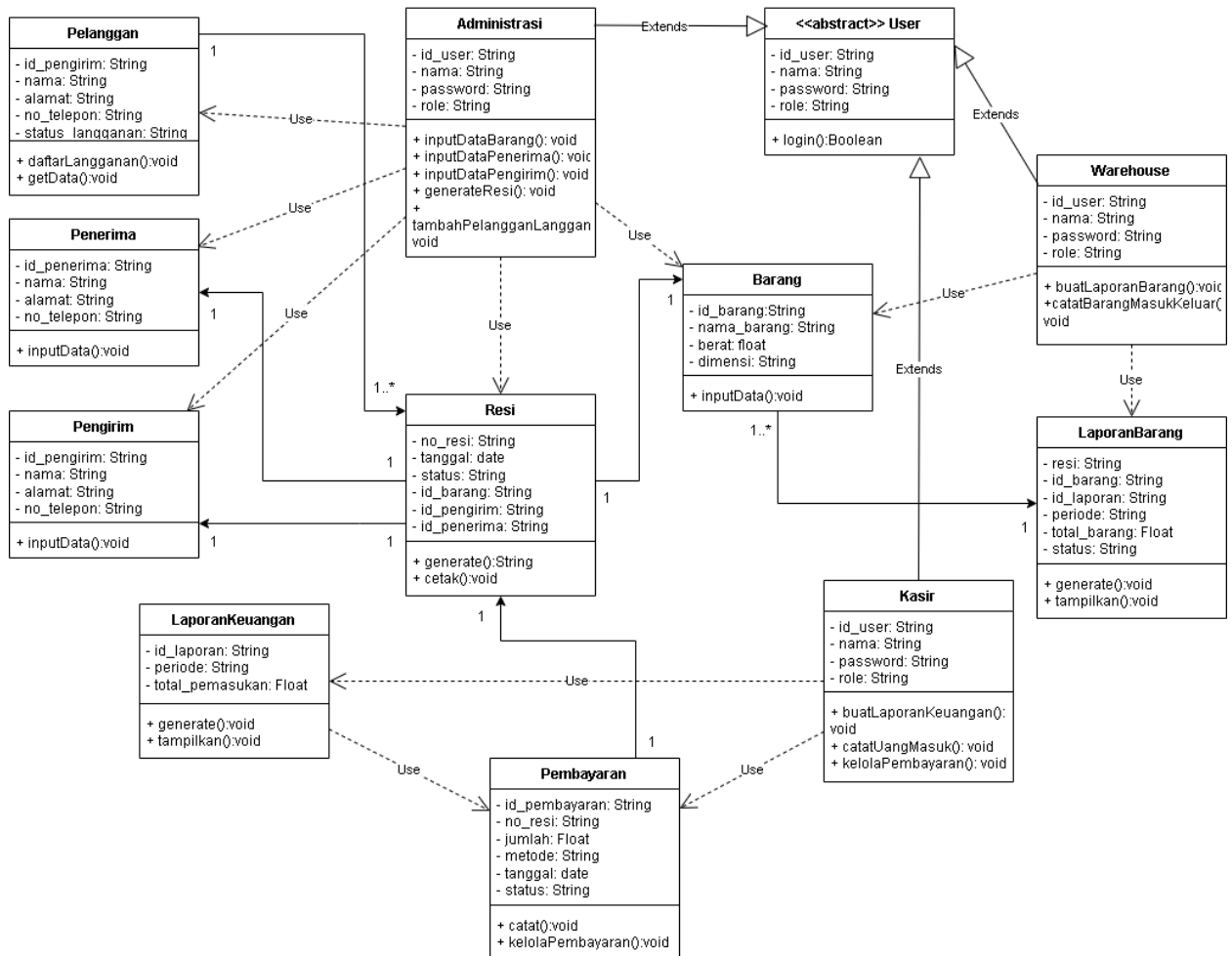


Sequence Diagram 15



Sequence Diagram 16

3.1.6 Class Diagram



Class Diagram 1

3.2 Analisis Sistem Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis sistem berjalan, diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi kesalahan operasional. Perbaikan sistem difokuskan pada peningkatan efisiensi, akurasi data, dan integrasi antar bagian.

Hasil analisis menunjukkan beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. Peningkatan validasi data

Sistem perlu menambahkan validasi otomatis saat input data seperti format nomor telepon dan pengecekan alamat untuk mengurangi kesalahan.

2. Integrasi proses antar divisi

Data antara agen, admin, dan warehouse harus sinkron dalam satu alur sistem agar tidak terjadi perbedaan informasi.

3. Digitalisasi proses pembayaran

Pembayaran perlu diintegrasikan langsung ke sistem agar data transaksi tercatat otomatis.

4. Perbaikan tampilan sistem

Antarmuka perlu dibuat lebih sederhana dan modern agar mudah digunakan oleh semua pengguna.

5. Optimalisasi proses operasional

Beberapa proses manual perlu diubah menjadi otomatis agar lebih cepat dan efisien.

6. Perbaikan format resi

Ukuran resi dibuat lebih kecil dan efisien agar mudah digunakan.

Dengan perbaikan ini, sistem diharapkan dapat:

1. Mengurangi human error
2. Mempercepat proses kerja
3. Meningkatkan akurasi data
4. Mempermudah monitoring pengiriman

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk menentukan fitur yang harus dimiliki sistem.

A. Functional Requirements Specification (FRS)

No	User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
1	Sebagai agen, saya ingin menginput data pengiriman agar barang dapat diproses	Input data pengirim, penerima, dan barang wajib tersedia untuk operasional utama	Penambahan fitur auto-fill data untuk mempercepat input	Penyimpanan draft data sebelum disimpan	-
2	Sebagai agen, saya ingin menimbang barang agar biaya akurat	Pencatatan berat barang dan perhitungan biaya otomatis	Integrasi dengan timbangan digital	Riwayat penimbangan barang	-
3	Sebagai admin, saya ingin memproses pembayaran agar transaksi tercatat	Validasi dan pencatatan pembayaran	Rekap laporan transaksi	Notifikasi pembayaran berhasil	Integrasi payment gateway
4	Sebagai sistem, saya ingin membuat resi otomatis agar pengiriman dapat dilacak	Generate nomor resi otomatis setelah pembayaran	Format resi standar dan rapi	Custom tampilan resi	-
5	Sebagai customer, saya ingin tracking barang agar mengetahui status pengiriman	Tracking berdasarkan nomor resi secara real time	Tampilan riwayat pengiriman	Notifikasi status barang	-
6	Sebagai warehouse, saya ingin memproses barang agar pengiriman berjalan	Update status barang pada proses outbound	Monitoring barang masuk dan keluar	Laporan aktivitas warehouse	-
7	Sebagai admin, saya ingin melihat data pengiriman agar dapat monitoring	-	Menampilkan data pengiriman dan status	Export data laporan	Visualisasi grafik data
8	Sebagai user, saya ingin mencari data dengan cepat agar efisien	-	Fitur pencarian berdasarkan resi dan nama	Filter lanjutan pencarian	-

9	Sebagai sistem, saya ingin validasi input agar mengurangi kesalahan	Validasi format nomor telepon dan data wajib	Validasi alamat sederhana	Notifikasi kesalahan input	-
10	Sebagai admin, saya ingin mencetak resi agar diberikan ke customer	-	Fitur cetak resi	Pengaturan ukuran resi	Desain resi kustom

Functional Requirements System 1

B. Non-Functional Requirements Specification (NFRS)

No	Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
1	Performance	Sistem harus memiliki respon cepat	Proses input dan pencarian kurang dari 2 detik
2	Reliability	Sistem harus stabil saat digunakan	Error terjadi minimal dalam satu bulan
3	Availability	Sistem harus selalu tersedia	Sistem berbasis web dan dapat diakses 24 jam
4	Security	Sistem harus menjaga keamanan data	Data pengguna dan transaksi dilindungi
5	Usability	Sistem harus mudah digunakan	Tampilan sederhana dan mudah dipahami
6	Efficiency	Sistem meningkatkan efisiensi kerja	Mengurangi proses manual operasional
7	Maintainability	Sistem mudah diperbaiki	Waktu perbaikan sekitar 10 menit
8	Portability	Sistem dapat diakses di berbagai perangkat	Dapat digunakan di komputer dan perangkat lain
9	Integration	Sistem saling terhubung antar bagian	Data agen, admin, dan warehouse terintegrasi
10	Scalability	Sistem dapat dikembangkan	Mendukung peningkatan jumlah data dan transaksi

Non-Functional Requirements System 1

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi operasional pada PT Lega Paket, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang berjalan saat ini sudah cukup mendukung operasional harian pengiriman barang. Sistem berbasis web ini mengelola proses utama seperti input data pengiriman, pembuatan resi otomatis, dan tracking barang dalam satu platform terpusat yang melibatkan aktor agen, administrasi, warehouse, dan customer.
2. Alur proses bisnis pada Lega Paket berjalan secara berurutan, dimulai dari penerimaan barang oleh agen, penimbangan, input data pengiriman, proses pembayaran, pembuatan resi, pengelolaan barang di warehouse, hingga pengiriman ke penerima. Sistem telah berhasil menggantikan pencatatan manual menjadi lebih terpusat.
3. Kendala utama yang ditemukan dalam sistem antara lain: sering terjadinya kesalahan input data seperti alamat dan nomor telepon akibat *human error*, adanya selisih berat barang antar divisi, keterlambatan pengiriman karena kurangnya koordinasi, serta tampilan antarmuka sistem yang belum modern dan belum *user-friendly*.
4. Penyebab utama permasalahan berasal dari faktor *human error* saat input data, kurangnya koordinasi antar divisi, dan faktor eksternal seperti kendala transportasi. Sistem bukan merupakan penyebab utama, namun memiliki keterbatasan fungsional yang perlu diperbaiki.
5. Analisis kebutuhan sistem menghasilkan 10 *functional requirements* dan 10 *non-functional requirements* yang menjadi dasar pengembangan sistem ke

depan, mencakup aspek validasi data, integrasi pembayaran, pembuatan resi otomatis, tracking real-time, serta peningkatan performa dan keamanan sistem.

6. Pemodelan sistem menggunakan pendekatan *Object-Oriented Analysis and Design* (OOAD) dengan diagram UML, mencakup Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram, yang berhasil merepresentasikan alur sistem berjalan maupun sistem perbaikan yang diusulkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan sistem informasi Lega Paket ke depan:

1. Penambahan fitur validasi otomatis pada form input data, khususnya validasi format nomor telepon, kelengkapan alamat, dan data wajib lainnya, guna meminimalkan *human error* yang sering terjadi dalam operasional sehari-hari.
2. Integrasi sistem pembayaran secara langsung ke dalam platform utama sehingga data transaksi dapat tercatat secara otomatis dan real-time, mengurangi ketergantungan pada proses manual serta risiko kehilangan data transaksi.
3. Pengembangan antarmuka sistem agar lebih modern, sederhana, dan *user-friendly* sehingga mudah digunakan oleh seluruh pengguna termasuk agen dan staf warehouse, serta memperkecil potensi kesalahan akibat tampilan yang membingungkan.
4. Sinkronisasi data antar divisi antara agen, administrasi, dan warehouse perlu ditingkatkan agar tidak terjadi perbedaan informasi, terutama terkait berat barang dan status pengiriman, misalnya dengan menerapkan standarisasi prosedur penimbangan dan integrasi data secara langsung.

5. Optimalisasi format dan ukuran resi agar lebih efisien dan praktis digunakan, termasuk mempertimbangkan penggabungan fitur input resi dan cetak resi dalam satu alur proses yang terintegrasi.
6. Pengembangan fitur notifikasi kepada customer terkait status pengiriman secara otomatis melalui SMS atau email, sehingga meningkatkan transparansi layanan dan kepuasan pelanggan.
7. Peningkatan kapasitas dan skalabilitas sistem untuk mendukung pertumbuhan volume transaksi ke depan, termasuk mempertimbangkan integrasi dengan sistem eksternal seperti *payment gateway* dan layanan pihak ketiga lainnya.
8. Pelatihan rutin bagi pengguna sistem (agen, admin, dan warehouse) perlu dilaksanakan secara berkala untuk mengurangi *human error* dan meningkatkan pemahaman terhadap fitur-fitur sistem yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Jim Conallen, & Kelli A. Houston. (2007). *Object-Oriented Analysis and Design with Applications* (3rd ed.). Boston: Addison-Wesley.

John W. Satzinger, Robert B. Jackson, & Stephen D. Burd. (2012). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.

Booch, G., Maksimchuk, R. A., Engle, M. W., Young, B. J., Conallen, J., & Houston, K. A. (2007). *Object-Oriented Analysis and Design with Applications* (3rd ed.). Boston: Addison-Wesley.

Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Boston: Addison-Wesley.

Nugroho, A. (2010). *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2012). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson Education.

Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *Systems Analysis and Design Methods* (7th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

LAMPIRAN

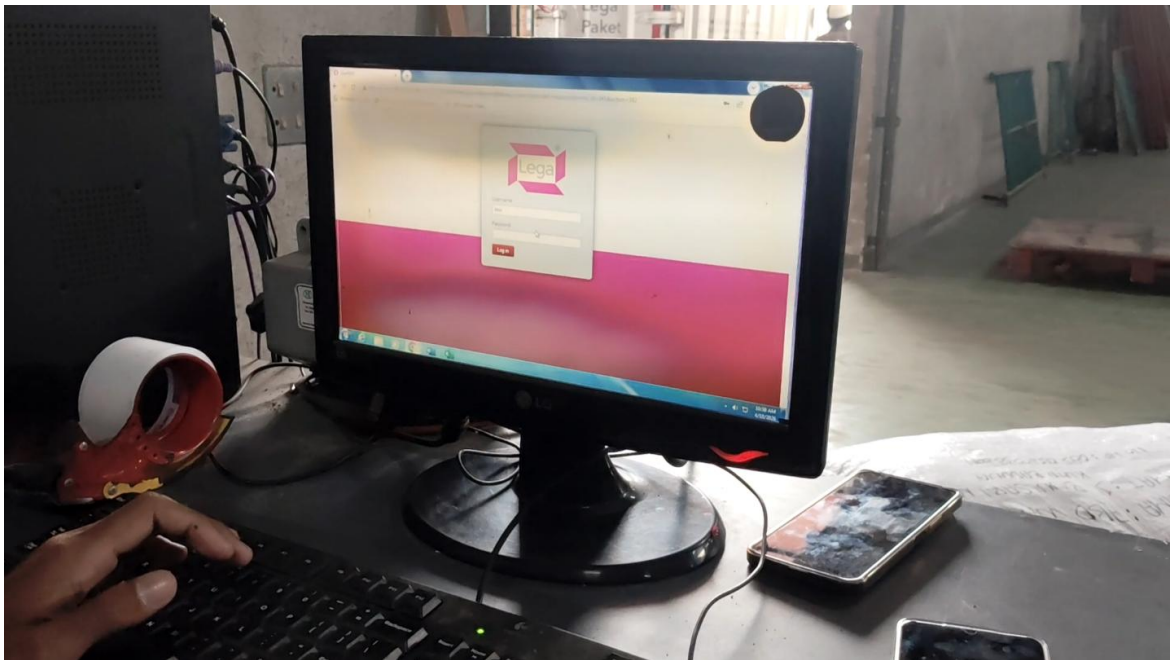
A. Lampiran Gambar



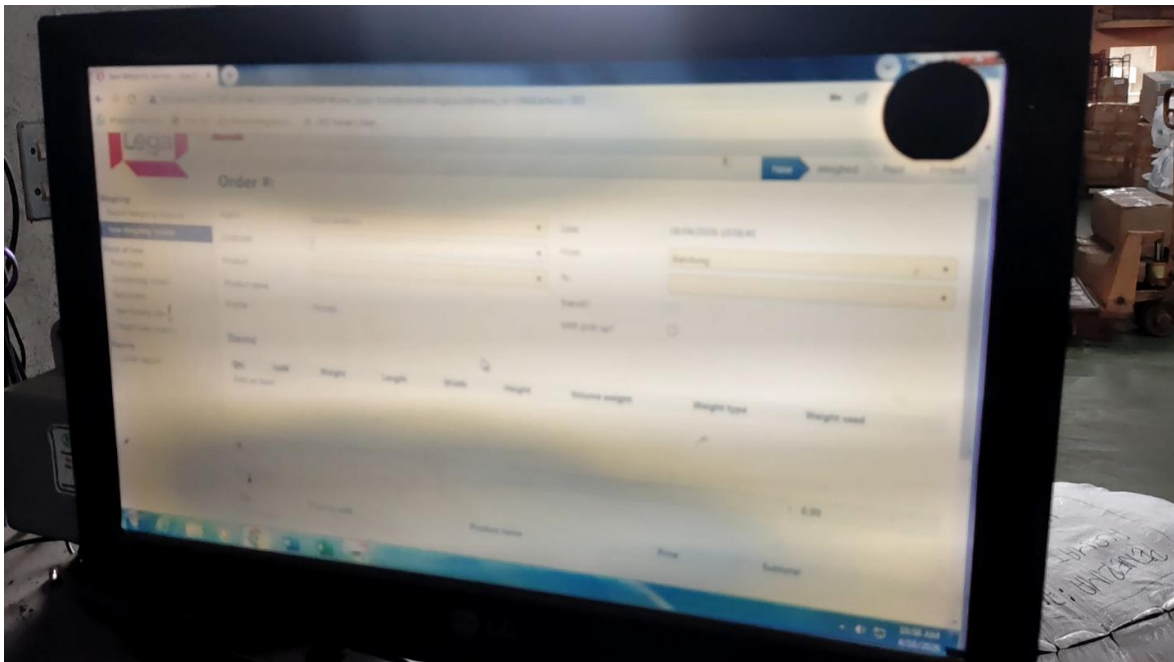
Lampiran Gambar 1



Lampiran Gambar 2



Lampiran Gambar 3



Lampiran Gambar 4

B. Lampiran Link

Video Wawancara dapat dilihat melalui link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1QdcBXc1sMMxmz1ycj6eLuHC2j_AILD2H/view?usp=drive_link

Laporan Hasil Wawancara :

[Laporan Hasil Wawancara.docx](#)

Video Demo Sistem dapat dilihat melalui link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1IdIThTr95I49H5M1IW4LHGh1eZYeLXXy/view?usp=drive_link

Link Laporan G-docs

[Laporan OOAD LEGA PAKET Kelompok 5 TIF RP 24 A CID.docx](#)

Video Presentasi OOAD

[Analisis sistem di PT Lega Paket.](#)